

Inducción matemática y Principio del buen orden

Profesores del curso:
Ronald Mass ¹
Ángel Ramírez ¹



5 de mayo de 2020

Tabla de contenidos

- 1 Números y Notaciones
- 2 Principio del buen orden
- 3 Principio de inducción matemática
- 4 PIM y PBO

A lo largo del curso aceptaremos los siguientes conjuntos con sus propiedades:

1. Número naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$.
2. Números enteros $\mathbb{Z} = -\mathbb{N} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}$, es decir:
 $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.
3. Números racionales $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} / a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*\right\}$ donde
 $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
4. Números reales $\mathbb{R}$.

Sumatorias y productorias

Si $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales, entonces los símbolos $\sum$ (sumatoria) y $\prod$ (productoria) se definen como sigue:

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad \text{y} \quad \prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 \dots a_n.$$

Ejemplos:

$$\sum_{j=2}^5 \frac{1}{2j} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10}, \quad \text{y}$$
$$\prod_{i=1}^n \frac{i+1}{i} = \left(\frac{2}{1}\right) \left(\frac{3}{2}\right) \dots \left(\frac{n+1}{n}\right) = n+1.$$

Tabla de contenidos

- 1 Números y Notaciones
- 2 Principio del buen orden
- 3 Principio de inducción matemática
- 4 PIM y PBO

Definición 1

*Diremos que un subconjunto $S \subset \mathbb{R}$ posee un **menor elemento** si existe $s \in S$ tal que $s \leq x$ para todo $x \in S$. En tal caso diremos que s es el **menor elemento** de S .*

Definición 2

*Diremos que un subconjunto $H \subset \mathbb{R}$ es **bien ordenado** si todo subconjunto no vacío de H posee un menor elemento.*

Principio del buen orden

El conjunto $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ es bien ordenado, es decir, cualquier subconjunto $S \subset \mathbb{N}$ y $S \neq \emptyset$ posee un menor elemento.

Ejemplo:

En un torneo cada jugador juega con cada uno de los otros jugadores exactamente una vez, y cada juego entrega un ganador y un perdedor. Decimos que los jugadores $p_1, p_2, \dots, p_m$ forma un **ciclo** de largo m si p_1 le gana a p_2 , p_2 le gana a p_3 , $\dots$, p_{m-1} le gana a p_m y p_m le gana a p_1 .

Use el principio del buen orden para demostrar que si hay un ciclo $p_1, p_2, \dots, p_m$ ($m \geq 3$) en un torneo, entonces hay un ciclo de largo 3.

Solución:

Por contradicción. Asuma que no hay ciclo de largo 3.

El conjunto:
 $S = \{n \in \mathbb{N} / \text{existen jugadores } p_1, \dots, p_n \text{ que forman un ciclo}\}$
es no vacío ya que por hipótesis existe $m \geq 3$ tal que $p_1, \dots, p_m$ es un ciclo, entonces $m \in S$.

Por el Principio del Buen Orden, existe $k \in S$ que es su menor elemento y $p_1, p_2, \dots, p_k$ es un ciclo de largo k .

Considere jugadores p_1, p_2 y p_3 . Entonces p_1 le ganó a p_3 , de lo contrario habría un ciclo de largo 3.

Pero entonces, $p_1, p_3, \dots, p_{k-1}$ es también un ciclo, esta vez de largo $k - 1$ lo cual es una contradicción.

Ejemplo: Algoritmo de la división (cont.)

Para $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b > 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Solución:

Defina el conjunto: $S = \{a - bx \mid x \in \mathbb{N}, a - bx \geq 0\}$.

Observe que para $x = -|a|$ entonces

$a - bx = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0$ entonces $x = -|a| \in S$.

Luego: $S \neq \emptyset$ y $S \subset \mathbb{N}$, entonces por el principio del buen orden existe un elemento mínimo $r \in S$ de la forma $r = a - bq$ para algún $q \in \mathbb{Z}$.

Por definición $r \geq 0$.

Veamos también que $r < b$. En efecto, si $r \geq b$ entonces $r - b \geq 0 \Rightarrow a - bq - b \geq 0$, es decir:

$$0 \leq r - b = a - (q + 1)b$$

es decir, $r - b$ sería un elemento de S menor que el elemento mínimo r , lo cual es una contradicción.

Lo anterior prueba la existencia.

Ahora vamos a probar la unicidad:

Supongamos que a tiene dos representaciones, es decir, existen $q, q' \in \mathbb{Z}$ y $r, r' \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$qb + r = a = q'b + r', \quad 0 \leq r, r' < b,$$

luego: $0 \leq r < b$ y $-b < -r' \leq 0$ entonces $-b < r - r' < b$ y por tanto: $|r - r'| < b$.

A partir de las expresiones para "a" resulta:

$$b > |r - r'| = b|q' - q| \Rightarrow |q' - q| < 1$$

donde en $\mathbb{Z}$ la única posibilidad es $q' - q = 0$, es decir, $q = q'$ y así $r = r'$

Tabla de contenidos

- 1 Números y Notaciones
- 2 Principio del buen orden
- 3 Principio de inducción matemática
 - Primer principio de inducción
 - Principio de inducción matemática generalizado
 - Segundo principio de inducción
 - Variante del principio de inducción fuerte 1
 - Variante del principio de inducción fuerte 2

- #### 4 PIM y PBO

Principio de inducción simple

Sea X un subconjunto de los números naturales tal que:

- $1 \in X$.
- Si dado $n \in X$ implica que $n + 1 \in X$.

Entonces X es el conjunto de los números naturales, es decir, $X = \mathbb{N}$.

Demostración:

Por contradicción. Asuma que el conjunto X satisface **(a)** y **(b)** pero $X \neq \mathbb{N}$. Entonces existe al menos un $n \in \mathbb{N}$ pero $n \notin X$.

Entonces el conjunto $S = \{n \in \mathbb{N} / n \notin X\}$ es no vacío y $S \subset \mathbb{N}$.

Entonces por el principio del buen orden existe $n_0 \in S$ que es el menor elemento de S .

Como X cumple **(a)**, es decir, $1 \in X$, entonces $n_0 > 1$ y desde que n_0 es el menor elemento de S entonces $n_0 - 1 \in X$.

Como X cumple **(b)** implica que $(n_0 - 1) + 1 = n_0 \in X$ lo cual es una contradicción.

Sean $\{P_n\}$ con $n \in \mathbb{N}$, un conjunto de propiedades cuya certeza queremos probar. Si:

1. La propiedad es cierta para $n = n_0$.
2. Si la propiedad es cierta para $n = k$ también lo es para $n = k + 1$.

Entonces la propiedad es cierta para $n > n_0$.

Ejemplo: Demuestre por inducción que todo número mayor o igual que 8 puede escribirse como una suma de treses (3) y cincos (5).

El caso base de la inducción es $n = 8$, así se tiene: $8 = 5 + 3$.
Por tanto, la propiedad es cierta para $n = 8$.

Supongamos que la propiedad se cumple para un cierto número k , es decir, k se puede poner como suma de treses y cincos. Esto quiere decir que existen a y b enteros mayores o iguales que 0 tales que:

$$k = 3a + 5b.$$

Siendo esto cierto, ¿se puede poner $k + 1$ como suma de treses y cincos?. Distinguiremos dos casos: $b > 0$ y $b = 0$. Si $b > 0$, en la descomposición de k tenemos por lo menos un 5 y podremos poner:

$$k = 3a + 5(b - 1) + 5.$$

Solución: (cont.)

por tanto: $k + 1 = 3a + 5(b - 1) + 6 = 3(a + 2) + 5(b - 1)$.
Si $b = 0$, tenemos que k es múltiplo de 3, es decir, $k = 3a$.
Pero como $k \geq 8$, entonces $k = 9, 12, 15, \dots$, lo que quiere decir que $a \geq 3$. de esta forma se tiene:

$$k = 3(a - 3) + 9$$

y en consecuencia: $k + 1 = 3(a - 3) + 10 = 3(a - 3) + 2(5)$. Por tanto, si k cumple la propiedad también la cumple $k + 1$. Puesto que la base de la inducción está probada para $n = 8$, podemos concluir que todo número mayor o igual que 8 se puede expresar como suma de tres y cinco.

Segundo principio de inducción

Principio de inducción fuerte

Segundo principio de inducción

Demostración del Principio de inducción fuerte

Segundo principio de inducción

Ejemplo:

Una propiedad $P(n)$ que cumple:

- $P(1)$ es cierto, y
- para todo número natural n se cumple $P(j)$ para todo $j = 1, \dots, n$ entonces $P(n+1)$ se sigue cumpliendo.

entonces $P(n)$ es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$.

Observaciones:

- La inducción fuerte da mayor flexibilidad para probar algo respecto a la inducción simple.
- En la inducción fuerte se puede usar cualquier hipótesis inductiva previa.

Segundo principio de inducción

Ejemplo: (cont.)

- Para $n = 1$:
$$F_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{2\sqrt{5}}{2} \right] = 1.$$
- Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $1, 2, \dots, n-1, n \in S$.

Demostremos que $n+1 \in S$:
Sabemos que $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ y como $n-1, n \in S$ entonces:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$
$$F_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \right]$$

Segundo principio de inducción

Ejemplo: (cont.)

simplificando:

$$F_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

ordenando:

$$F_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right],$$

así $n+1 \in S$ y del principio de inducción fuerte concluimos que $S = \mathbb{N}$.

Defina el conjunto $X = \{n \in \mathbb{N} / P(n) \text{ es verdadero}\}$.
Demostremos que $X = \mathbb{N}$.

Considere el conjunto $Y = \mathbb{N} \setminus X$. Afirmamos que $Y = \emptyset$. Caso contrario, tenemos $Y \neq \emptyset$ e $Y \subset \mathbb{N}$, entonces por el principio del buen orden, existe un mínimo elemento $p \in Y$. Note que $p \notin X$

Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n < p$ se cumple que $n \in X$, esto es para $n = 1, 2, \dots, p-1$ se tiene que $P(n)$ es verdadero.

De la parte **(b)** del principio de inducción fuerte se tiene que $P(p)$ es verdadero, es decir $p \in X$, lo cual es una contradicción.

Segundo principio de inducción

Ejemplo: (cont.)

Observe:

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 \right]$$

$$\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2} + 1 \right]$$

además:

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 \quad \text{y} \quad \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} + 1$$

Variante del principio de inducción fuerte 1

Sea $P(n)$ una propiedad que depende del parámetro $n \in \mathbb{N}$ y suponga que:

- $P(n_0)$ es verdadero para un cierto $n_0 \in \mathbb{N}$.
- Siempre que $P(k)$ es verdadero y que $P(m)$ es verdadero para cualquier $n_0 < m < k$ se tendrá que $P(k+1)$ es verdadero.

Entonces la afirmación $P(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$ y $n > n_0$.

La **sucesión de Fibonacci** $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ es definida por $F_1 = 1$, $F_2 = 1$ y $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demuestre que $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$.

Solución
Usaremos el principio de inducción fuerte.
Definimos
$$S = \left\{ n \in \mathbb{N} / F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right] \right\}.$$
Luego:

Segundo principio de inducción

Ejemplo: (cont.)

Por tanto, reemplazando en F_{n+1} resulta:

$$F_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 \right)$$

$$- \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} + 1 \right)$$

$$\Rightarrow F_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2$$

$$- \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2$$

Variante del principio de inducción fuerte 1

Ejemplo:

Demuestre usando inducción fuerte que todo entero $n > 1$ puede ser escrito como un producto de números primos (¿Puede usarse el primer principio de inducción?).

Solución:
Considere la propiedad:

$P(n) = \{n \in \mathbb{N} / n \text{ puede ser escrito como producto de números primos}\}$

- Caso base: $n_0 = 2$ y observe que $P(n_0)$ es verdadero.
- Hipótesis inductiva: Considere $k+1 \in \mathbb{N}$ y asuma por hipótesis inductiva que todo $P(j)$ es verdadero para todo $j \in [2, k]$ y $j \in \mathbb{N}$. Esto significa que j puede ser escrito como un producto de primos para todo $j \in [2, k]$.

Ejemplo:

Nuestra hipótesis inductiva indica que la propiedad $P(j)$ es verdadera para todo $j \in [12, k]$ donde $j \in \mathbb{N}$ y k es un entero mayor o igual a 15.

Tabla de contenidos

1. Principio del buen orden.
2. Principio de inducción fuerte.
3. Principio de inducción.

Demostración:

CONJUNTOS-RELACIONES-FUNCIONES

30/03/2020

Conjuntos

Relaciones

Funciones

Tabla de contenidos

1

Conjuntos

2

Relaciones

3

Funciones

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Conjuntos

Relaciones

Funciones

Ejemplos:

1

$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}, \mathbb{Z} = -\mathbb{N} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}$, etc.

2

Definamos: U : conjunto de todos los triángulos. Sea la propiedad P : Es un triángulo rectángulo. Luego:
 $A = \{x \in U / x \text{ satisface la propiedad } P\} =$ Conjunto de todos los triángulos rectángulos.

3

En cálculo se trabajan con conjuntos de la forma:

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$

$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$

$\langle a, b \rangle = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$

$\langle a, b \rangle = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Conjuntos

Relaciones

Funciones

Un **conjunto** está formado de objetos que son llamados elementos del conjunto.

La relación básica entre un conjunto y un objeto es la **relación de pertenencia**.

Cuando un objeto x es uno de los elementos de un conjunto A , decimos que x **pertenece** a A y se denota por $x \in A$.

Caso contrario, cuando un objeto x no es uno de los elementos de un conjunto A , decimos que x **no pertenece** a A y se denota por $x \notin A$.

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Conjuntos

Relaciones

Funciones

El método más frecuente de definir un conjunto es por medio de una propiedad común y exclusiva de sus elementos.

Siendo más preciso, partiendo de una propiedad P definimos el conjunto A del modo que sigue:

Si un objeto x satisface la propiedad P entonces $x \in A$, y si x no satisface P entonces $x \notin A$

lo anterior se expresa: $A = \{x / x \text{ satisface la propiedad } P\}$.

En ocasiones, la propiedad P se refiere a elementos de un cierto conjunto universal U , en cuyo caso:

$$A = \{x \in U / x \text{ satisface la propiedad } P\}$$

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Conjuntos

Relaciones

Funciones

Operaciones entre conjuntos

Definition 4 (Unión)

Denotado por $A \cup B$ y está formado por los elementos de A con los elementos de B , es decir:

$$A \cup B = \{x / x \in A \vee x \in B\}.$$

Definition 5 (Intersección)

Denotado por $A \cap B$ y está formado por los elementos comunes de A y de B , es decir:

$$A \cap B = \{x / x \in A \wedge x \in B\}.$$

Observación:

En el caso que A y B no tienen elementos comunes, entonces $A \cap B = \emptyset$.

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Conjuntos

Relaciones

Funciones

Operaciones entre conjuntos

Definition 6 (Diferencia)

Denotado por $A - B$ y está formado por los elementos de A que no pertenecen a B , es decir:

$$A - B = \{x / x \in A \vee x \notin B\}.$$

Definition 7 (Complemento)

Si $B \subset A$ entonces $A - B$ se llama el **complemento** de B en relación a A . Esto se denota ${}_A B$.

Observación:

Es usual tener un conjunto universal U , en este caso, el complemento de A es denotado por ${}_U A$ o A^c . Por tanto, $x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$.

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Conjuntos

Relaciones

Funciones

Propiedades de conjuntos

Con la unión:

1

$A \cup \emptyset = A.$

2

$A \cup A = A.$

3

$A \cup B = B \cup A.$

4

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$

5

$A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A.$

6

$A \subset B, A' \subset B' \Rightarrow (A \cup A') \subset (B \cup B').$

7

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$

Con la intersección:

1

$A \cap \emptyset = \emptyset.$

2

$A \cap A = A.$

3

$A \cap B = B \cap A.$

4

$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$

5

$A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B.$

6

$A \subset B, A' \subset B' \Rightarrow (A \cap A') \subset (B \cap B').$

7

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

Propiedades de conjuntos

Con el **complemento**:
Sean A, B subconjuntos de un conjunto universal U , luego:

- 1 $(A^c)^c = A$.
- 2 $A \subset B \Leftrightarrow B^c \subset A^c$.
- 3 $A = \emptyset \Leftrightarrow A^c = U$.
- 4 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
- 5 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Tamaño de un conjunto

Sea A un conjunto. Si A tiene exactamente n elementos distintos, donde $n \in \mathbb{N}$, decimos que A es un **conjunto finito** y n es la **cardinalidad** de A . La cardinalidad de A es denotada por $|A|$.

Un conjunto A es **infinito** cuando no es finito.

Producto cartesiano:

El **producto cartesiano** de dos conjuntos A y B es el conjunto $A \times B$ definido por:

$$A \times B = \{(a, b) / a \in A \quad \wedge \quad b \in B\}.$$

Cuando $A = B$ se tiene el producto cartesiano $A^2 = A \times A$. El subconjunto $\Delta \subset A \times A$ definido por:

$$\Delta = \{(a, a) / a \in A\}$$

es llamado **diagonal** de A^2 .

El **producto cartesiano** de los conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ denotado por $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, es definido por:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) / a_i \in A_i \quad \text{para} \quad i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Tabla de contenidos

- 1 Conjuntos
- 2 Relaciones
 - Tipos de relaciones
- 3 Funciones

Un subconjunto R del producto cartesiano $A \times B$ es llamado **una relación** del conjunto A en el conjunto B . Es decir, los elementos de R son pares ordenados (a, b) donde el primer elemento $a \in A$ y el segundo elemento $b \in B$.

Ejemplo 1:
Sea $A = \{a, b, c, d, e\}$ y $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ entonces:

$$A \times B = \left\{ \begin{array}{l} (a, 0), (a, 1), (a, 2), (a, 3), (a, 4), \\ (b, 0), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (b, 4), \\ (c, 0), (c, 1), (c, 2), (c, 3), (c, 4), \\ (d, 0), (d, 1), (d, 2), (d, 3), (d, 4), \\ (e, 0), (e, 1), (e, 2), (e, 3), (e, 4) \end{array} \right\}$$

$R = \{(a, 0), (a, 1), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (c, 0), (c, 3)\} \subset A \times B$, así R es una relación de A en B .

El ejemplo anterior ilustra que una relación R no contiene un par (x, y) para todo elemento de $x \in A$.

Una relación de A en sí mismo es llamado **una relación** en A .

Un par ordenado $(a, b) \in R$ es denotado por aRb .

Ejemplo 2: Del Ejemplo 1, calcule los pares (a, b) de la relación R sobre A donde $aRb \Leftrightarrow a \leq b$.

$$R = \left\{ \begin{array}{l} (0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), \\ (1, 1), (1, 2), (1, 3), \\ (2, 2), (2, 3), (3, 3) \end{array} \right\}$$

Definition 8
*Si R es una relación de A en B y S una relación de B en C , la **composición** de R con S denotada por $R \circ S$ es una relación de A en C definida por:*

$$R \circ S = \{(x, y) / \exists z \in B \quad \text{tal que} \quad (x, z) \in R \quad \text{y} \quad (z, y) \in S\}.$$

Definition 9 (Relación inversa R^{-1}).
Sea R una relación de A en B . Definimos la relación inversa R^{-1} de B en A como sigue: $R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A / (a, b) \in R\}$. De forma equivalente:

$$\text{para todo} \quad a \in A \quad \text{y} \quad b \in B : (b, a) \in R^{-1} \Leftrightarrow (a, b) \in R.$$

Definition 10
 *R es llamada **Reflexiva** si y sólo si para todo $a \in A$: aRa .*

Definition 11
 *R es llamada **Simétrica** si y sólo si para todo $a, b \in A$: si aRb entonces bRa .*

Definition 12
 *R es llamada **Transitiva** si y sólo si para todo $a, b, c \in A$: Si aRb y bRc entonces aRc .*

Definition 13
 *R es llamada **Antisimétrica** si y sólo si para todo $a, b \in A$: Si aRb y bRa entonces $a = b$.*

Ejemplo:

Defina una relación R sobre $\mathbb{R}$ como sigue: para todo número real a, b :

$$aRb \quad \Leftarrow \quad a = b.$$

¿ R es reflexiva?. ¿ R es simétrica?. ¿ R es transitiva?.

Ejemplo:

Defina una relación T sobre $\mathbb{Z}$ como sigue: Para todos los enteros $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$mTn \iff 3|(m-n).$$

Esta relación es llamada **congruencia módulo 3**.
 $\textit{¿}T$ es reflexiva?. $\textit{¿}T$ es simétrica?. $\textit{¿}T$ es transitiva?.

- 1 Conjuntos
- 2 Relaciones
- 3 Funciones

Definiciones:

Sea f una función de X en Y .

- 1 El conjunto X es llamado el **dominio** de f .
- 2 El conjunto de valores de f es llamado el **rango** de f o la **imagen** de X bajo f , es denotado por:

$$\text{rango de } f = \{y \in Y / y = f(x) \text{ para algún } x \in X\}.$$

- 3 Dado un elemento $y \in Y$, pueden existir elementos $x \in X$ tal que y es su imagen, es decir $f(x) = y$, entonces x es llamado una **preimagen** de y o una **imagen inversa** de y . El conjunto de todas las imágenes inversas de y es llamado la **imagen inversa** de y , es decir:

$$\text{la imagen inversa de } y = \{x \in X / f(x) = y\}.$$

Definiciones:

Sea $f : X \rightarrow Y$ una función, $A \subset X$ y $C \subset Y$, entonces:

- 1 La **imagen** de A se define por:

$$f(A) = \{y \in Y / y = f(x) \text{ para algún } x \in A\}.$$

- 2 La **imagen inversa** de C se define por:

$$f^{-1}(C) = \{x \in X / f(x) \in C\}.$$

Propiedades:

Dada una función $f : A \rightarrow B$.

Para las **imágenes**:

Sean X e Y subconjuntos de A . Se cumplen:

- 1 $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$.
- 2 $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$.
- 3 Si $X \subset Y$ entonces $f(X) \subset f(Y)$.
- 4 $f(\emptyset) = \emptyset$.

Para las **imágenes inversas o pre-imágenes**:
Sean Y y Z subconjuntos de B . Se cumplen:

- 1 $f^{-1}(Y \cup Z) = f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Z)$.
- 2 $f^{-1}(Y \cap Z) = f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Z)$.
- 3 $f^{-1}(Y^c) = (f^{-1}(Y))^c$.
- 4 Si $Y \subset Z$ entonces $f^{-1}(Y) \subset f^{-1}(Z)$.
- 5 $f^{-1}(B) = A$.
- 6 $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.

Sea $f : X \rightarrow Y$ una función.

Definition 14 (Función inyectiva)

f es llamada **inyectiva** cuando para cualesquiera $x, y \in X$ tal que $f(x) = f(y)$ implica que $x = y$.

Definition 15 (Función sobreyectiva)

f es llamada **sobreyectiva** cuando para todo $y \in Y$ existe por lo menos un $x \in X$ tal que $f(x) = y$.

Definition 16 (Función biyectiva)

f es llamada **biyectiva** cuando es inyectiva y sobreyectiva.

Función:

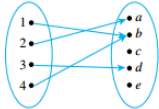
Una función f de un conjunto X hacia un conjunto Y denotado por $f : X \rightarrow Y$, es una relación de X en Y que satisface dos propiedades:

- 1 Todo elemento en X está relacionado con algún elemento de Y .
- 2 Ningún elemento en X está relacionado con más de un elemento de Y .

Es decir, cualquier elemento $x \in X$ está relacionado con un único elemento $y \in Y$ por la relación f y decimos que f envía x hacia y o que f mapea x en y y se denota $f : x \rightarrow y$. El único elemento $y \in Y$ para el cual f envía x es denotado por $f(x)$, es decir: $y = f(x)$.

The Action of a Function on Subsets of a Set

Let $X = \{1, 2, 3, 4\}$ and $Y = \{a, b, c, d, e\}$, and define $F : X \rightarrow Y$ by the following arrow diagram:



Let $A = \{1, 4\}$, $C = \{a, b\}$, and $D = \{c, e\}$. Find $F(A)$, $F(X)$, $F^{-1}(C)$, and $F^{-1}(D)$.

Solution

$$F(A) = \{b\} \quad F(X) = \{a, b, d\} \quad F^{-1}(C) = \{1, 2, 4\} \quad F^{-1}(D) = \emptyset$$

Ejemplo:

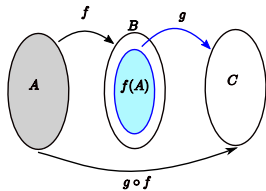
Sean A, B conjuntos. Definimos

$\mathcal{F}(A, B) = \{f : A \rightarrow B / f \text{ es una función}\}$. Sean A, B, C, D conjuntos. Suponga que existe funciones biyectivas $f : A \rightarrow C$ y $g : B \rightarrow D$, entonces demuestre que existe una función biyectiva entre $\mathcal{F}(A, B)$ y $\mathcal{F}(C, D)$.

Composición de funciones

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones tales que el **dominio** de g es igual al **rango** (o contradominio) de f . Definimos la **función compuesta** $g \circ f : A \rightarrow C$ que consiste en evaluar primero f y luego aplicar g , es decir:

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)) \quad \text{para todo } x \in A.$$



Propiedades:

Sean $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$ funciones tales que está bien definido la composición de funciones. Se cumple:

- 1 La composición de funciones es asociativa, es decir:
 $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.
- 2 Si f y g son funciones inyectivas entonces $g \circ f$ es inyectiva.
- 3 Si f y g son funciones sobreyectivas entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.
- 4 La composición de dos biyecciones es otra biyección.

Sean $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow A$ funciones ($\text{dom}(g) = B$).

Definition 17 (Función Inversa a derecha)

Si $g \circ f = \text{id}_A : A \rightarrow A$, es decir, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$ para todo $x \in A$, entonces g es llamada **inversa a izquierda** de f .

Definition 18 (Función Inversa a izquierda)

Si $f \circ g = \text{id}_B : B \rightarrow B$, es decir, $(f \circ g)(y) = f(g(y)) = y$ para todo $y \in B$, entonces g es llamada **inversa a derecha** de f .

Definition 19 (Función inversa)

Si $g \circ f = \text{id}_A$ y $f \circ g = \text{id}_B$ (es decir, g es inversa a izquierda y a derecha de f), entonces g es llamada **función inversa** de f y es denotada por $f^{-1} := g$.

Ejemplo:

Sea $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ el conjunto de los números naturales. Definamos $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ como $s(n) = n + 1$, la cual es llamada **función shift**. Demuestre que s no tiene inversa a la derecha pero tiene infinitas funciones inversas a la izquierda.

Solución:

- Por contradicción: Suponga que s admite una inversa a derecha " r ". Luego: $s(r(1)) = 1$ entonces $1 + r(1) = 1$ esto es $r(1) = 0 \notin \mathbb{N}$. Entonces s no admite inversa a derecha.
- Defina l sobre el conjunto $\{2, 3, \dots\} \subset \mathbb{N}$ del modo siguiente: $l(n) = n - 1$. Esto permite crear una infinidad de funciones $\{l_i\}$ y cada uno de ellos cumple $l_i(s(n)) = (n + 1) - 1 = n$ para todo $n \in \{2, 3, \dots\}$. Así l_i es una inversa a izquierda de s para todo $i = 2, 3, \dots$

Propiedades:

- 1 Una función $f : A \rightarrow B$ posee inversa a izquierda si y solamente si f es inyectiva.
- 2 Una función $f : A \rightarrow B$ posee inversa a derecha si y solamente si f es sobreyectiva.
- 3 Una función $f : A \rightarrow B$ tiene inversa si y sólo si es una biyección.
- 4 Cuando existe la función inversa, ésta es única.
- 5 Si $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$ son biyecciones, entonces es claro que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Relación de Equivalencia y Orden

Ronald Mas,
Angel Ramirez

2 de junio de 2021

Contenido

- 1 Relación de equivalencia
- 2 Relación de orden parcial y total
- 3 Ordenamiento por inclusión parcial y total

Relación de equivalencia

Dado el conjunto $A \neq \emptyset$. Una relación $\sim$ definida sobre A decimos que es una **relación de equivalencia** si cumple las siguientes propiedades:

- i) Reflexiva
Si para todo $a \in A$ se tiene $(a, a) \in \sim$.
- ii) Simétrica
Si $(a, b) \in \sim$ entonces $(b, a) \in \sim$.
- iii) Transitiva
Si $(a, b) \in \sim$ y $(b, c) \in \sim$ entonces $(a, c) \in \sim$.

Notaciones:

- Escribimos $a \sim b$ en vez de $(a, b) \in \sim$.
- Usamos $R, \sim, \equiv$, etc para denotar a un relación de equivalencia.

Relación de equivalencia

Dado el conjunto $A \neq \emptyset$. Una relación $\sim$ definida sobre A decimos que es una **relación de equivalencia** si cumple las siguientes propiedades:

- i) Reflexiva
Si para todo $a \in A$ se tiene $(a, a) \in \sim$.
- ii) Simétrica
Si $(a, b) \in \sim$ entonces $(b, a) \in \sim$.
- iii) Transitiva
Si $(a, b) \in \sim$ y $(b, c) \in \sim$ entonces $(a, c) \in \sim$.

Notaciones:

- Escribimos $a \sim b$ en vez de $(a, b) \in \sim$.
- Usamos $R, \sim, \equiv$, etc para denotar a un relación de equivalencia.

Dado el conjunto $A \neq \emptyset$. Una relación $\sim$ definida sobre A decimos que es una **relación de equivalencia** si cumple las siguientes propiedades:

- i) Reflexiva
Si para todo $a \in A$ se tiene $(a, a) \in \sim$.
- ii) Simétrica
Si $(a, b) \in \sim$ entonces $(b, a) \in \sim$.
- iii) Transitiva
Si $(a, b) \in \sim$ y $(b, c) \in \sim$ entonces $(a, c) \in \sim$.

- Notaciones:
- Escribimos $a \sim b$ en vez de $(a, b) \in \sim$.
 - Usamos $R, \equiv, etc$ para denotar a un relación de equivalencia.

Para $A = \mathbb{Z}$ se define la relación $\sim$ sobre A como:

$$x \sim y \leftrightarrow x + y \text{ es un número par.}$$

En efecto:

- Reflexiva: $x + x = 2x$, para todo $x \in \mathbb{Z}$. ✓
- Simétrica: Si $x + y = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$ entonces $y + x = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. ✓
- Transitiva: Si $x + y = 2k$ y $y + z = 2r$ para algunos $k, r \in \mathbb{Z}$ entonces $x + z = 2k + 2r - 2y$ es par. ✓

Por tanto $\sim$ es una relación de equivalencia.

Para $A = \mathbb{Z}$ se define la relación $\sim$ sobre A como:

$$x \sim y \leftrightarrow x + y \text{ es un número par.}$$

En efecto:

- Reflexiva: $x + x = 2x$, para todo $x \in \mathbb{Z}$. ✓
- Simétrica: Si $x + y = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$ entonces $y + x = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. ✓
- Transitiva: Si $x + y = 2k$ y $y + z = 2r$ para algunos $k, r \in \mathbb{Z}$ entonces $x + z = 2k + 2r - 2y$ es par. ✓

Por tanto $\sim$ es una relación de equivalencia.

Ejemplo 2

Para $A = M_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$ se define la relación $\sim$ sobre A como:

$$A \sim B \leftrightarrow \det(A - B) = 0$$

En efecto

- Reflexiva: $\det(A - A) = 0$, para todo $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$. ✓
- Simétrica: Si $\det(A - B) = 0$ entonces $\det(B - A) = (-1)^2 \cdot \det(A - B) = 0$. ✓
- Transitiva: Si $\det(A - B) = 0$ y $\det(B - C) = 0$ entonces $\det(A - C) = 0$. ✗
Considera: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$.

Por tanto $\sim$ no es una relación de equivalencia.

Ejemplo 2

Para $A = M_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$ se define la relación $\sim$ sobre A como:

$$A \sim B \leftrightarrow \det(A - B) = 0$$

En efecto

- Reflexiva: $\det(A - A) = 0$, para todo $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$. ✓
- Simétrica: Si $\det(A - B) = 0$ entonces $\det(B - A) = (-1)^2 \cdot \det(A - B) = 0$. ✓
- Transitiva: Si $\det(A - B) = 0$ y $\det(B - C) = 0$ entonces $\det(A - C) = 0$. ✗
Considera: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$.

Por tanto $\sim$ no es una relación de equivalencia.

Clase de equivalencia y conjunto cociente

Definición

Sea R una relación de equivalencia definida sobre el conjunto $A \neq \emptyset$, definamos la clase de equivalencia de $a \in A$ como:

$$R[a] = \{b \in A : bRa\}.$$

Definición

Sea R una relación de equivalencia definida sobre el conjunto $A \neq \emptyset$, definamos el conjunto cociente

$$\frac{A}{R} = \{R[a] : a \in A\}$$

- Observaciones:
- Usamos $R[x], [x], \overline{x}$, etc para denotar la clase de equivalencia de x .
 - La relación de equivalencia tiene la propiedad de particionar el conjunto A .

Clase de equivalencia y conjunto cociente

Definición

Sea R una relación de equivalencia definida sobre el conjunto $A \neq \emptyset$, definamos la clase de equivalencia de $a \in A$ como:

$$R[a] = \{b \in A : bRa\}.$$

Definición

Sea R una relación de equivalencia definida sobre el conjunto $A \neq \emptyset$, definamos el conjunto cociente

$$\frac{A}{R} = \{R[a] : a \in A\}$$

- Observaciones:
- Usamos $R[x], [x], \overline{x}$, etc para denotar la clase de equivalencia de x .
 - La relación de equivalencia tiene la propiedad de particionar el conjunto A .

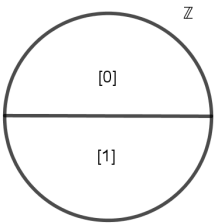
Ejemplo

Ejemplo: Del ejemplo 1) se tiene que:

- $[0] = [\pm 2] = [\pm 4] = \dots$
- $[\pm 1] = [\pm 3] = [\pm 5] = \dots$

Luego se tiene: $\frac{\mathbb{Z}}{\sim} = \{[0], [1]\}$

Es decir se tiene:



Propiedades

Para toda relación R en X con $X \neq \emptyset$, se tiene:

- 1) $R[x] \neq \emptyset$, para todo $x \in X$.
- 2) Para todo par de elementos $x, y \in X$ se cumple:

$$R[x] = R[y] \text{ o } R[x] \cap R[y] = \emptyset.$$

- 3) Si R y S son relaciones de equivalencia sobre X y $R[x] = S[x], \forall x \in X$ entonces $R = S$.

Prueba:

- 1) Como R es reflexiva se tiene que $x \in R[x], \forall x \in X$, luego $R[x]$ es no nulo.

Dado el conjunto $A \neq \emptyset$ y una relación $\preceq$ definida sobre A . Decimos que $\preceq$ es una **relación de orden parcial** si cumple las siguientes propiedades:

- i) Reflexiva
Si para todo $a \in A$ se tiene $(a, a) \in \preceq$.
- ii) Antisimétrica
Si $(a, b) \in \preceq$ y $(b, a) \in \preceq$ entonces $a = b$.
- iii) Transitiva
Si $(a, b) \in \preceq$ y $(b, c) \in \preceq$ entonces $(a, c) \in \preceq$.

Notaciones:

- Escribimos $a \preceq b$ en vez de $(a, b) \in \preceq$.
- Usamos las letras $R, \preceq, \prec$, etc para denotar a un relación de orden.

Relación de orden total o lineal

Decimos que $\preceq$ es una **relación de orden total o lineal** si cumple:

- i) $\preceq$ es una relación de orden parcial.
- ii) Para todo $a, b \in A$ se tiene que $(a, b) \in \preceq$ o $(b, a) \in \preceq$

Observación:

- Los elementos de A que cumplan la propiedad *ii*) se denominan **elementos comparables** caso contrario serán elementos no comparables.

Definición

Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado, decimos que un elemento $x \in X$ es un predecesor inmediato del elemento $y \in X$ si:

- $x \prec y$.
- No existe $t \in X$ tal que $x \prec t \prec y$.

Denotamos la relación de un predecesor inmediato como $\triangleleft$.

Proposición

$$x \triangleleft x_1 \triangleleft \cdots \triangleleft x_k \triangleleft y$$

Demostración.

La ida queda como tarea, veamos la vuelta:

Si $x \triangleleft x_1 \triangleleft \cdots \triangleleft x_k \triangleleft y$ entonces $x \lhd x_1 \lhd \cdots \lhd x_k \lhd y$ y por la transitividad de $\lhd$ se tiene que $x \lhd y$.

Ordenamientos parcial y lineal

12 de junio de 2020

Contenido

- 1 Elementos minimales y maximales
- 2 Diagrama de Hasse
- 3 Ordenamiento lineal
- 4 Ordenamiento por inclusión parcial y total

Definición

Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado.

- 1) Un elemento $a \in X$ se dice que es elemento minimal de $(X, \preceq)$ si no existe $x \in X$ tal que $x \prec a$.
- 2) Un elemento $a \in X$ se dice que es elemento maximal de $(X, \preceq)$ si no existe $x \in X$ tal que $x \succ a$.

Definición

Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado.

- 1) Un elemento $a \in X$ se dice que es el elemento mínimo de $(X, \preceq)$ si $a \preceq x, \forall x \in X$.
- 2) Un elemento $a \in X$ se dice que es el elemento máximo de $(X, \preceq)$ si $x \preceq a, \forall x \in X$.

Es una representación gráfica simplificada de un conjunto ordenado finito.
Ejemplo: En el Ejemplo 1) el elemento minimal y maximal coinciden con el elemento mínimo y máximo respectivamente. En el ejemplo 2) el elemento minimal coincide con el elemento mínimo y no posee elemento máximo.

1) Diagrama de Hasse del conjunto linealmente ordenado

$(A, \leq) = (\{1, 2, \dots, 7\}, \leq)$

Elemento minimal: 1
Elemento maximal: 7

2) Diagrama de Hasse del conjunto parcialmente ordenado

$(B, |) = (\{1, 2, \dots, 10\}, |)$

Elemento minimal: 1
Elemento maximales: 6, 7, 8, 9, 10

3) Diagrama de Hasse del conjunto parcialmente ordenado

$(C, \subseteq) = (\{1, 2, 3\}, \subseteq)$

Elemento minimal: $\emptyset$
Elemento maximal: $\{1, 2, 3\}$

Ordenamiento por inclusión

Teorema

Todo conjunto parcialmente ordenado $(X, \preceq)$ posee al menos un elemento minimal.

Prueba:

Sea $x_0 \in X$. Si x_0 es minimal no hay nada que probar, caso contrario existe $x_1 \prec x_0$, luego si x_1 es minimal no hay nada que probar, caso contrario existe $x_2 \prec x_1$. Luego como X es finito, al proceder una cantidad finita de veces se tiene el resultado deseado.

Teorema

Sea $(X, \preceq)$ un conjunto finito parcialmente ordenado. Entonces existe un ordenamiento lineal $\leq$ en X tal que $x \preceq y$ implica que $x \leq y$.

Definición

Sean $(X, \preceq)$ y $(X', \preceq')$ dos conjuntos ordenados. Una aplicación $f : X \rightarrow X'$ es llamada un **encaje** de $(X, \preceq)$ en $(X', \preceq')$ si cumple las siguientes propiedades:

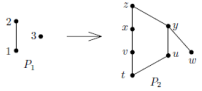
- 1) f es una aplicación inyectiva.
- 2) $f(x) \preceq' f(y)$ si y sólo si $x \preceq y$.

Observaciones:

- Si f es un encaje y también sobreyectiva entonces f es un isomorfismo.
- Un encaje f significa que una parte de $(X', \preceq')$, es decir la parte $\{f(x) : x \in X\}$ se parece a $(X, \preceq)$.

Ejemplo

Ejemplo: Sean los siguientes diagramas de Hasse de dos conjuntos ordenados.



Son ejemplos de encajes:

$f : P_1 \rightarrow P_2$

$1 \mapsto v$
 $2 \mapsto x$
 $3 \mapsto y$

$f' : P_1 \rightarrow P_2$

$1 \mapsto t$
 $2 \mapsto x$
 $3 \mapsto w$

No son ejemplos de encajes:

$g : P_1 \rightarrow P_2$

$1 \mapsto t$
 $2 \mapsto v$
 $3 \mapsto y$

$g' : P_1 \rightarrow P_2$

$1 \mapsto x$
 $2 \mapsto w$
 $3 \mapsto u$

Teorema

Para todo conjunto ordenado $(X, \preceq)$ existe un encaje en $(2^X, \subseteq)$.

Prueba:

Definamos:

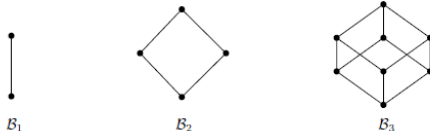
$$f : X \rightarrow 2^X$$
$$x \mapsto f(x) = \{y \in X : y \preceq x\}.$$

Veamos que f es un encaje

- 1) Si $f(x) = f(y)$, entonces por ser $\preceq$ reflexiva se tiene que $x \in f(x)$ y $y \in f(y)$, luego $x \preceq y$ y $y \preceq x$ por ser $\preceq$ antisimétrica se tiene $x = y$. Por tanto f es inyectiva.
- 2) Veamos que, si $x \preceq y$ entonces $f(x) \subseteq f(y)$:
Sea $z \in f(x)$ entonces $z \preceq x$ y por transitividad de $\preceq$ se tiene que $z \preceq y$, luego $z \in f(y)$.
Veamos que, si $f(x) \subseteq f(y)$ entonces $x \preceq y$:
Como $f(x) \subseteq f(y)$ entonces $x \in f(y)$ y por tanto $x \preceq y$.

Diagrama de Hasse de $(2^X, \subseteq)$

En particular, para $X = \{1, 2, \dots, n\}$ el conjunto ordenado $(2^X, \subseteq)$ se denotan por B_n . Veamos los diagramas de Hasse de B_1, B_2, B_3 .



Una aplicación de adicionar propiedades a dichos conjuntos es el estudio del Álgebra de Boole.

Independencia sobre un conjunto ordenado

En adelante usemos P para denotar un conjunto finito parcialmente ordenado $(X, \preceq)$.

Definición

Un conjunto $A \subseteq X$ es llamado **independiente** en P si cualquier par de elementos distintos de A son incomparables.

Denotamos:

$$\alpha(P) = \max\{|A| : A \text{ es independiente en } P\}.$$

Ejemplo: Para los conjuntos parcialmente ordenados

se tiene que $\alpha(P_1) = 3$ y $\alpha(P_2) = 4$.

Periodo 2020-1	Profesores del curso
----------------	----------------------

Tabla de contenidos

- ④ Por tanto, consideremos un conjunto N con n elementos y $n \geq 1$ y un conjunto M con m elementos tal que $m \geq n$. Fijemos $a \in N$ y elijamos $f(a) \in M$ arbitrariamente, para esto tenemos m formas distintas. Resta elegir una función inyectiva del conjunto $N \setminus \{a\}$ hacia el conjunto $M \setminus \{f(a)\}$. Por la hipótesis inductiva, existen $(m-1)(m-2) \dots (m-n+1)$ formas distintas de elecciones siguiente. Por tanto, tenemos $m(m-1)(m-2) \dots (m-n+1)$ funciones inyectivas $f: N \rightarrow M$.

- 1 CONTEO COMBINATORIO
- 2 PERMUTACIONES
- 3 COMBINACIONES

Definición 1

Sea X un conjunto finito. Una función **biyectiva** $f: X \rightarrow X$ es llamada **permutación**.

Ejemplo:

Sea $X = \{a, b, c, d\}$. Un ejemplo de permutación es $P: X \rightarrow X$ donde $P(a) = b, P(b) = d, P(c) = c, P(d) = a$. P es usual denotarse por:

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & d & c & a \end{pmatrix}$$

Es frecuente trabajar con permutaciones en $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Con la convención que la primera fila esté en orden creciente, luego podemos considerar la notación:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Según la Proposición 8 el número de permutaciones de n elementos es:

$$n(n-1)(n-2) \dots 2 \times 1.$$

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots 2 \times 1.$$

En particular para $n = 0$ se define $0! = 1$.

De forma equivalente, una **permutación** de un conjunto de objetos distintos es un **arreglo ordenado** de estos objetos. También estamos interesados en arreglos ordenados de algunos de los elementos de un conjunto. Un arreglo ordenado de r elementos de un conjunto es llamada una **r -permutación**.

Sea $S = \{a, b, c\}$. El arreglo ordenado c, a, b es una permutación de S . El arreglo ordenado c, b es una 2-permutación de S .

Todas las 2-permutaciones de S son los arreglos ordenados $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, a\}, \{b, c\}, \{c, a\}$ y $\{c, b\}$. Es decir, existen seis 2-permutaciones de este conjunto con 3 elementos.

Teorema 1

Si n es un entero positivo y r es un entero tal que $1 \leq r \leq n$, entonces existen

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$$

r -permutaciones de un conjunto con n elementos distintos.

Demostración: Usaremos la regla del producto. El primer elemento de la permutación puede ser elegido en n forma distintas porque el conjunto tiene n elementos. Del mismo modo, existen $n-1$ formas distintas de elegir el segundo elemento de la permutación, porque existen $n-1$ elementos en el conjunto después de haber elegido el primero. Similarmente, existen $n-2$ formas para elegir el tercer elemento y así sucesivamente, hasta que quedan exactamente $n - (r-1) = n - r + 1$ modos de elegir el r -ésimo elemento. Por

Ejemplo:

Coefficientes binomiales

Definición 2

Sea $n \geq k$ enteros no negativos. Definimos el **coeficiente binomial** al siguiente valor:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k(k-1) \dots 2 \times 1} = \frac{\prod_{i=0}^{k-1} (n-i)}{k!}$$

Es mucho más conocida la fórmula: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Entre las ventajas de la forma dada en la definición, se tiene:

- Computacional, realiza menos operaciones.
- Resultados intermedios más pequeños.
- Tiene sentido para todo $n \in \mathbb{R}$.
- Permite definir $\binom{n}{k}$ para $n < k$ en cuyo caso $\binom{n}{k} = 0$.

tanto, usando la regla del producto, se concluye que existen $n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$ r -permutaciones del conjunto.

- 1 CONTEO COMBINATORIO
- 2 PERMUTACIONES
- 3 COMBINACIONES

Definición 3

Sea X un conjunto y k un entero no negativo. El símbolo $\binom{X}{k}$ denota el conjunto de todos los subconjuntos de k elementos de conjunto X .

Ejemplo:
Sea $X = \{a, b, c\}$ entonces: $\binom{X}{2} = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\}$.

Observación: El símbolo $\binom{X}{k}$ tiene dos significados, dependiendo si X es un número o un conjunto.

- Si X es un número natural, entonces $\binom{X}{k}$ denota el número de todos los subconjuntos de k elementos de un conjunto de X elementos.
- Si X es un conjunto, entonces $\binom{X}{k}$ denota el conjunto de todos los subconjuntos de k elementos del conjunto X .

Proposición 5

Para cualquier conjunto finito X , el número de todos los subconjuntos de k elementos es igual a $\binom{|X|}{k}$.

En símbolos:

$$\left| \binom{X}{k} \right| = \binom{|X|}{k}$$

Demostración:
Sea $r = |X|$. Vamos a contar las k -tuplas ordenadas de elementos de X (sin repeticiones de elementos) de dos formas distintas.

- El número de las k -tuplas ordenadas es $n(n-1) \dots (n-k+1)$ (usando la Proposición 8).

De un subconjunto M de k elementos (es decir, $M \in \binom{X}{k}$), podemos crear $k!$ k -tuplas ordenadas distintas y cada k -tupla se obtiene de exactamente un subconjunto M de k elementos.

por tanto, de (1) y (2):

$$n(n-1) \dots (n-k+1) = k! \left| \binom{X}{k} \right|$$

Propiedades:

Teorema 2

Para todo $n \geq 1$ y $0 \leq k \leq n$ se cumple:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Teorema 3

Si n y k son números enteros no negativos tales que $0 \leq k \leq n$, entonces:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

Demostración Teorema 3

Sea A un conjunto con n elementos y B un conjunto con un sólo elemento, por ejemplo $B = \{b\}$ tal que $b \notin A$, es decir, $A \cap B = \emptyset$. Por tanto, si $C = A \cup B$ se tiene que $|C| = n + 1$.

Sea P el conjunto formado por todos los subconjuntos de C con k elementos, es decir:

$$P = \{X \subset C \mid |X| = k\},$$

por tanto, se tienen dos opciones para los k elementos que forman X :

- Los k elementos de X son del conjunto A , es decir:

$$Q = \{X \subset A \mid |X| = k\}.$$

Demostración Teorema 3 (cont.)

- O también, $k-1$ son elementos de A y b es el elemento que falta, es decir:

$$R = \{X = D \cup B \mid D \subset A, |D| = k-1\}.$$

Además $P = Q \cup R$ donde $Q \cap R = \emptyset$. Por tanto:

$$|P| = |R| + |Q|,$$

pero:

$$\begin{aligned} |P| &= \binom{n+1}{k} \\ |Q| &= \binom{n}{k} \\ |R| &= \binom{n}{k-1} \end{aligned}$$

de esta forma se obtiene:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

Ejemplo clásico usando el coeficiente binomial

Sea m un entero no negativo. ¿Cuántas formas existen para expresar m como suma de r enteros no negativos? (el orden de los sumandos es importante).
Por ejemplo, para $m = 3$ y $r = 2$ se tienen las siguientes formas:

$$\begin{aligned} 3 &= 0 + 3 \\ &= 1 + 2 \\ &= 2 + 1 \\ &= 3 + 0 \end{aligned}$$

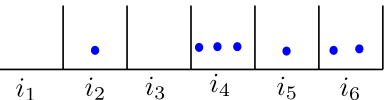
Mas explícitamente: queremos encontrar r sumandos $(i_1, i_2, \dots, i_r)$ de enteros no negativos que satisfacen la ecuación:

$$i_1 + i_2 + \dots + i_r = m. \tag{1}$$

La respuesta a este problema es $\binom{m+r-1}{r-1}$.

Solución:

Imaginemos cada sumando i_r como una caja, es decir, tenemos r cajas.
Queremos repartir m objetos en las r cajas (asumimos que cada caja puede guardar los m objetos de ser necesario.)
Observe que cada posible distribución da una solución a la Ecuación 1.
Para quedar mas claro, considere el siguiente ejemplo para $m = 7y$ $r = 6$.
Una solución es $7 = 0 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2$ y la distribución correspondiente es:



Solución (Cont.)

Por lo tanto, la solución buscada a la ecuación 1 es equivalente al número de distribuciones de los m objetos en las r cajas.
El gráfico para el caso general de una solución de la ecuación 1 es:



Para realizar el conteo de las soluciones de la ecuación 1 consideramos la siguiente figura:



El problema de repartir objetos distinguibles en cajas distinguibles es una aplicación de la Proposición 2. Supongamos que tenemos n objetos y queremos repartirlos en r cajas de forma que en la primera caja haya n_1 objetos, en la caja 2 hay n_2 objetos y así sucesivamente hasta la r -ésima caja en la que debe haber n_r objetos.

El número de formas viene dado por:

$$\underbrace{\binom{n}{n_1}}_{\text{Caja 1}} \underbrace{\binom{n-n_1}{n_2}}_{\text{Caja 2}} \cdots \underbrace{\binom{n-n_1-\dots-n_{r-1}}{n_r}}_{\text{Caja } r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Sea $n \in \mathbb{N}$, $n_1, n_2, \dots, n_r \in \mathbb{N}$ tales que $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$. Se define el **coeficiente multinomial** como:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Lema 1

Sea $n \in \mathbb{N}$, $n_1, n_2, \dots, n_r$ tal que $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n + 1$. Entonces:

$$\sum_{k=1}^r \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k - 1, \dots, n_r} = \binom{n+1}{n_1, n_2, \dots, n_r}$$

Si para algún i entre 1 y r se tiene $n_i = 0$ entonces el sumando para $k = i$ también vale cero.

Demostración:

$$\begin{aligned} &\binom{n}{n_1-1, n_2, \dots, n_r} + \dots + \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r-1} = \\ &\frac{n!}{(n_1-1)! n_2! \dots n_r!} + \dots + \frac{n!}{n_1! n_2! \dots (n_r-1)!} = \\ &\frac{n! n_1}{n_1! n_2! \dots n_r!} + \dots + \frac{n! n_r}{n_1! n_2! \dots n_r!} = \\ &= \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!} (n_1 + \dots + n_r) = \frac{(n+1)!}{n_1! n_2! \dots n_r!} = \binom{n+1}{n_1, n_2, \dots, n_r} \end{aligned}$$

Demostración:

Teorema 2 (Teorema multinomial)

Para cada $n \in \mathbb{N}$ se cumple:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n = \sum_{n_1 + \dots + n_r = n} \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r}$$

Inducción sobre n :

- 1 Caso base: $n = 1$:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^1 = x_1 + x_2 + \dots + x_r,$$

pues las únicas formas de expresar 1 como suma de r sumandos es: $1 + 0 + \dots + 0$ (da lugar al sumando x_1), $0 + 1 + \dots + 0$ (da lugar al sumando x_2) y así sucesivamente.

- 2 Hipótesis de inducción: El teorema es válido para n .

Demostración: (cont.)

- 3 Demostremos para $n + 1$:
Denote $a = (x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n$, luego:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^{n+1} = (x_1 + \dots + x_r)^n (x_1 + \dots + x_r) = a(x_1 + \dots + x_r)$$

Ahora, dados $n_1, n_2, \dots, n_r \in \mathbb{N}$ tal que $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n + 1$, el coeficiente de:

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r} \text{ en } (x_1 + \dots + x_r)^{n+1}$$

se obtiene sumando los coeficientes de:

$$x_1^{n_1-1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r}, x_1^{n_1} x_2^{n_2-1} \dots x_r^{n_r}, \dots, x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r-1}$$

que aparecen en el desarrollo de " a ".

Demostración: (cont.)

Ejemplos:

Resolución:

Por la hipótesis inductiva, estos coeficientes valen:

$$\binom{n}{n_1-1, n_2, \dots, n_r}, \binom{n}{n_1, n_2-1, \dots, n_r}, \dots, \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r-1}$$

y su suma se calcula usando el Lema 1, lo cual resulta en:

$$\binom{n+1}{n_1, n_2, \dots, n_r}$$

- 1 Demuestre que $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.
- 2 Determine el coeficiente de x^8 en el desarrollo de $(1 + x^2 - x^3)^9$.
- 3 Calcule $S = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} 5^{2n-2k} 2^{2k-2} 6^{k+2}$.

Veamos 3:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} (5^2)^{n-k} [(2^2)(6)]^k (2^{-2})(6^2) \\ &= 25 \frac{36}{4} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} 25^{n-1-k} (24^k) \\ &= 25(9)(25-24)^{n-1} = 225. \end{aligned}$$

COEFICIENTE BINOMIAL

00000

COEFICIENTE MULTINOMIAL

000000000000

ESTIMACIÓN FUNCIÓN FACTORIAL

0000000000

COEFICIENTE BINOMIAL

00000

COEFICIENTE MULTINOMIAL

000000000000

ESTIMACIÓN FUNCIÓN FACTORIAL

0000000000

1

COEFICIENTE BINOMIAL

2

COEFICIENTE MULTINOMIAL

3

ESTIMACIÓN FUNCIÓN FACTORIAL

Observe que:

$$n! \leq \prod_{i=1}^n i \leq \prod_{i=1}^n n = n^n$$

$$n! = \prod_{i=2}^n i \geq \prod_{i=2}^n 2 = 2^{n-1}$$

por tanto se tiene la siguiente estimación:

$$2^{n-1} \leq n! \leq n^n$$

Tenemos dos casos:

1 n par: Entonces $\frac{n}{2}$ elementos de $\{1, 2, \dots, n\}$ son a lo más $\frac{n}{2}$ y $\frac{n}{2}$ son mayores que $\frac{n}{2}$. Luego:

$$n! \geq \prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n i \geq \prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n \frac{n}{2} = \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} = \left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)^n$$

por otro lado:

$$n! \leq \left(\prod_{i=1}^{\frac{n}{2}} \frac{n}{2}\right) \left(\prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n n\right) = \frac{n^n}{2^{n/2}}.$$

¿n! está más cerca de 2ⁿ⁻¹ o de nⁿ? (cont.)

2 n impar: Demuestre que:

$$\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)^n < n! \leq \frac{n^n}{2^{n/2}}$$

para todo $n \geq 3$

Teorema 3

Para todo $n \in \mathbb{N}$: $n^{\frac{n}{2}} \leq n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

Demostración:

La idea es conectar cada $i = 1, 2, \dots, n$ con $n+1-i$ y estimar cada producto $i(n+1-i)$ superiormente e inferiormente.

Para cada $i = 1, 2, \dots, n$ se tiene que $n+1-i = n, n-1, \dots, 2, 1$; así el producto:

$$\prod_{i=1}^n i(n+1-i)$$

contiene cada factor $j = 1, 2, \dots, n$ exactamente 2 veces, así se obtiene $(n!)^2$, por tanto:

$$(n!)^2 = \prod_{i=1}^n \sqrt{i(n+1-i)}$$

Eligiendo $a = i$ y $b = n+1-i$ y sabiendo que $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ para todo $a, b \geq 0$; se obtiene:

$$\sqrt{i(n+1-i)} \leq \frac{(i+n+1-i)}{2} = \frac{n+1}{2},$$

así:

$$n! = \prod_{i=1}^n \sqrt{i(n+1-i)} \leq \prod_{i=1}^n \left(\frac{n+1}{2}\right) = \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$$

Para probar la cota inferior, basta mostrar que $i(n+1-i) \geq n$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$.

Para $2 \leq i \leq n-1$ tenemos el producto de dos números y observe:

- El más grande siendo al menos $n/2$,
- El más pequeño siendo al menos 2,

por tanto:

$$i(n+1-i) \geq \frac{n}{2}(2) = n \quad \forall i$$

entonces:

$$n! \geq \sqrt{n^n} = n^{n/2}.$$

Teorema 4

Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple: $e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Demostración:

Probemos la cota superior, es decir: $n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Procedemos por inducción:

- Caso base: $n = 1$, se verifica fácilmente: $1 \leq 1$.
- Hipótesis de inducción: Supongamos válida la cota para $n-1$, es decir:

$$(n-1)! \leq e(n-1) \left(\frac{n-1}{e}\right)^{n-1}$$

3 Veamos que se cumple para n:

$$n! = n(n-1)! \leq n \left[e(n-1) \left(\frac{n-1}{e}\right)^{n-1} \right]$$

$$\begin{aligned} n! &\leq \underbrace{ne \frac{(n-1)^n}{e^{n-1}} \frac{e}{n^n}}_{(*)} \\ &\leq \left[en \left(\frac{n}{e}\right)^n \right] \underbrace{\left[\left(\frac{n-1}{n}\right)^n e \right]}_{(*)} \end{aligned}$$

resta mostrar que $(*)$ es menor que 1. En efecto:

$$(*) = \left(\frac{n-1}{n}\right)^n e = e \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \leq e \left(e^{-1/n}\right)^n = ee^{-1} = 1$$

$$P \geq \frac{1}{2\sqrt{m}}.$$

Definamos la relación $\sim$ sobre el conjunto $A = \{f(n) : f \text{ es una sucesión de números reales}\}$ como

$$f(n) \sim g(n) \text{ si y sólo si } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

Veamos que dicha relación es de equivalencia:

- 1) Reflexiva: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{f(n)} = 1$.
- 2) Simétrica: Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$ entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 1$.
- 3) Transitiva: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{g(n)}{h(n)} = 1$ entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{g(n)}{h(n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(n)}{g(n)} \cdot \frac{g(n)}{h(n)} \right] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{h(n)} = 1$$

Teorema
Sea $\pi(n)$ el número de primos naturales que no exceden al número n .
Entonces:

$$\pi(n) \sim \frac{n}{\ln(n)}.$$

Ejemplo:

- Para $n = 1000$ se tiene:
$$\pi(1000) = 168 \text{ y } \frac{1000}{\ln 1000} = 144,7648.$$

Luego $\frac{\pi(1000)}{\frac{1000}{\ln 1000}} = 1,16050311$.
- Para $n = 10000$ se tiene:
$$\pi(10000) = 1229 \text{ y } \frac{10000}{\ln 10000} = 1085,7362.$$

Luego $\frac{\pi(10000)}{\frac{10000}{\ln 10000}} = 1,13195084$.

Fórmula de Stirling

$$n! \sim \frac{n^n}{e^n} \sqrt{2\pi n}.$$

Ejemplo:

- Para $n = 10$ se tiene:
$$10! = 3628800 \text{ y } \frac{10^{10}}{e^{10}} \sqrt{20\pi} = 3598695,61...$$

Luego $\frac{10!}{\frac{10^{10}}{e^{10}} \sqrt{20\pi}} = 1,00836536$
- Para $n = 12$ se tiene:
$$10! = 479001600 \text{ y } \frac{12^{12}}{e^{12}} \sqrt{24\pi} = 475687486,2...$$

Luego $\frac{12!}{\frac{12^{12}}{e^{12}} \sqrt{24\pi}} = 1,006967$

Como caso particular se podría hallar una estimación del coeficiente binomial:

$$\binom{2m}{m} = \frac{(2m)!}{(m!)^2}$$

$$\binom{2m}{m} \sim \frac{(2m)^{2m} / e^{2m} \sqrt{2\pi(2m)}}{(m^m / e^m)^2 (2\pi m)} = \frac{2^{2m}}{\sqrt{\pi m}}.$$

Principio del Palomar

Principio del Palomar
Si se colocan n objetos en k casillas con $n, k \in \mathbb{N}$ entonces existe una casilla que contiene $\lceil \frac{n-1}{k} \rceil + 1$ o más objetos.

Prueba:
Procedamos por contradicción, supongamos que en cada casilla podemos colocar a lo más $\lceil \frac{n-1}{k} \rceil$ objetos. Como:

$$\lceil \frac{n-1}{k} \rceil < \frac{n}{k}$$

entonces el número total de objetos es a lo más

$$k \cdot \lceil \frac{n-1}{k} \rceil < k \left(\frac{n}{k} \right) = n$$

lo que contradice que el número total de objetos sea n .

Consecuencias del Principio del Palomar

Consecuencias

- Si m objetos se distribuyen en k conjuntos y $n > mk$ entonces al menos $m + 1$ objetos se encuentran en un mismo conjunto.
- Si $k + 1$ ó más objetos se colocan en k casillas existe al menos una casilla que contiene dos o más objetos.

Ejemplo:

- En un grupo de 13 personas existen al menos dos que cumplen años en el mismo mes.
- Al seleccionar 6 números naturales cualesquiera, se puede asegurar que siempre hay al menos dos de ellos cuya diferencia es múltiplo de 5.
- En un grupo de 6 personas siempre hay 3 que se conocen entre ellas o 3 que no se conocen entre sí.

Estimaciones de los Coeficientes Binomiales

Ronald Mas,
Angel Ramirez

22 de junio de 2020

Contenido

- Principio de inclusión y exclusión
- Álgebra de Boole
- Funciones booleanas

Resultados Previos

Proposición
Si $A \subset B$ entonces $|B - A| = |B| - |A|$.

Prueba:
Si $A \subset B$ entonces $B = A \cup (B - A)$. Como $A \cap (B - A) = \emptyset$ entonces $|B| = |A \cup (B - A)| = |A| + |B - A|$ que concluye la prueba.

Proposición
Si A, B y C son conjuntos finitos disjuntos dos a dos se cumple que:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$$

Prueba:
Como $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$. Luego

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A \cup (B \cup C)| \\ &= |A| + |B \cup C| \\ &= |A| + |B| + |C|. \end{aligned}$$

Teorema
Para toda sucesión $A_1, A_2, \dots, A_n$ de conjuntos finitos se cumple que:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{I \in \binom{\{1,2,\dots,n\}}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

Prueba:
Procedamos por inducción:
1) Para $n = 2$ se tiene que:
Como $A_1 \cup A_2 = [A_1 - (A_1 \cap A_2)] \cup [A_2 - (A_1 \cap A_2)] \cup [A_1 \cap A_2]$.
Por lo resultados previos se tiene que:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2| &= |A_1 - (A_1 \cap A_2)| + |A_2 - (A_1 \cap A_2)| + |A_1 \cap A_2| \\ &= |A_1| - |A_1 \cap A_2| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|. \end{aligned}$$

2) Supongamos que se cumple para $n - 1$

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i) \cup A_n \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right| + |A_n| - \left| \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right) \cap A_n \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right| + |A_n| - \left| \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n) \right| \end{aligned}$$

Usando la hipotesis de inducción a $\left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right|$ y $\left| \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i' \right|$ con $A_i' = A_i \cap A_n$.

$$\begin{aligned} &= \left(\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{I \in \binom{\{1,2,\dots,n-1\}}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| \right) + |A_n| \\ &\quad - \left(\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{I \in \binom{\{1,2,\dots,n-1\}}{k}} \left| \bigcap_{i \in I \cup \{n\}} A_i \right| \right). \end{aligned}$$

Luego en la primera suma agregamos con los signos apropiados el tamaño de las intersecciones que no incluyan a A_n y en la segunda suma el tamaño de las intersecciones que incluyan a A_n aparecidas. Luego esto concluiría la prueba.

Para un número natural el valor de $\varphi(n)$ llamado **Indicador de Euler o función de Euler** es definido como la cantidad de números $m \leq n$ y que son coprimos con n Es decir:

$$\varphi(n) = |\{m \in \mathbb{N} : MCD(n, m) = 1\}|.$$

Por ejemplo, si: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}$, luego

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n - |A_1 \cup A_2| \\ &= n - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= n - \frac{n}{p_1} - \frac{n}{p_2} + \frac{n}{p_1 p_2} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right). \end{aligned}$$

Sea $n \in \mathbb{N}$ entonces por el teorema fundamental de la aritmética se tiene

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

con $p_1, \dots, p_r$ primos distintos y $\alpha_i \in \mathbb{N}$.

Teorema
Para $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$ se tiene:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r} \right)$$

Definición
Un álgebra de Boole también llamada un álgebra Booleana es un conjunto B junto con dos operaciones:

$$\begin{aligned} + : B \times B &\longrightarrow B & \cdot : B \times B &\longrightarrow B \\ (a, b) &\longmapsto a + b & (a, b) &\longmapsto a \cdot b \end{aligned}$$

que cumplen los siguientes axiomas:

- $a + b = b + a$ y $a \cdot b = b \cdot a$.
- $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ y $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
- Existen elementos 0 y 1 en B tal que $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$.
- Para cada $a \in B$ existe un elemento en B denotado por $\bar{a}$ llamado el complemento de a tal que $a + \bar{a} = 1$ y $a \cdot \bar{a} = 0$.

Teorema
Sea B un álgebra de Boole, se cumple:

- El complemento $\bar{a}$ de $a \in B$ es único.
- Los elementos 0 y 1 son únicos.
- $\overline{(\bar{a})} = a, \forall a \in B$.
- Para cada $a \in B$ se cumple que $a + a = a$ y $a \cdot a = a$.
- Para cada $a, b \in B$ se cumple que $a + 1 = 1$ y $a \cdot 0 = 0$.
- Para cada $a, b \in B$ se cumple que $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$ y $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$.

Prueba:
1) Supongamos que $a \in B$ posee otro complemento, es decir existe $x \in B$ tal que $a + x = 1$ y $a \cdot x = 0$. Entonces:

$$\begin{aligned} x &= x \cdot 1 \\ &= x \cdot (a + \bar{a}) \\ &= x \cdot a + x \cdot \bar{a} \\ &= a \cdot x + x \cdot \bar{a} \\ &= 0 + x \cdot \bar{a} \\ &= a \cdot \bar{a} + x \cdot \bar{a} \\ &= \bar{a} \cdot a + \bar{a} \cdot x \\ &= \bar{a} \cdot (a + x) \\ &= \bar{a} \cdot 1 \\ &= \bar{a}. \end{aligned}$$

3) $\bar{a} + a = a + \bar{a} = 1$ y $\bar{a} \cdot a = a \cdot \bar{a} = 0$
Como a satisface las condiciones para ser el complemento de a se tiene que $(\bar{a}) = a$.

4) Sea $a \in B$ entonces:

$$\begin{aligned} a &= a + 0 \\ &= a + (a \cdot \bar{a}) \\ &= (a + a) \cdot (a + \bar{a}) \\ &= (a + a) \cdot 1 \\ &= a + a. \end{aligned}$$

Definición

Dado $B = \{0, 1\}$, sea $B^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in B \text{ con } 1 \leq i \leq n\}$, definamos una función booleana como:

$$f : B^n \longrightarrow B$$
$$(x_1, \dots, x_n) \longmapsto f(x_1, \dots, x_n)$$

- Observaciones:
- a) La variable $x \in B$ se denomina **variable booleana**.
 - b) En el lenguaje de las maquinas el 0 significa apagado y el 1 encendido.

Ejemplo 1:
Encuentre los valores que toma la función booleana dado por $F(x, y, z) = xy + \bar{z}$.
Solución:

x	y	z	F(x,y,z)
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	1

Ejemplo 2:
Encontrar la función booleana de una cámara fotográfica que tiene 3 sensores y toma la foto si.

- i) El sensor luz esta prendido (1) y el sensor distancia Apagado (0);
- ii) El sensor sonrisa Prendido(1) y el sensor luz apagado (0)

Solución:
Sean las variables:
x:El sensor de luz
y:El sensor de sonrisa
z:El sensor de distancia

Continua Ejemplo 2

x	y	z	F(x,y,z)
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	0

Por tanto la función booleana es:

$$F(x, y, z) = xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z}.$$

Grafos

Grafos importantes

Grafos Isomorfos

Subgrafos

Conexidad

Grafos

Grafos importantes

Grafos Isomorfos

Subgrafos

Conexidad

GRAFOS. ISOMORFISMO. SUBGRAFOS. CAMINOS. CICLOS.

Profesores del curso:
Ronald Mass ¹
Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú

19 de junio de 2020

Tabla de contenidos

- 1 Grafos
- 2 Grafos importantes
- 3 Grafos Isomorfos
- 4 Subgrafos
- 5 Conexidad

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Grafos

Grafos importantes

Grafos Isomorfos

Subgrafos

Conexidad

Grafos

Grafos importantes

Grafos Isomorfos

Subgrafos

Conexidad

Grafos

Grafos importantes

Grafos Isomorfos

Subgrafos

Conexidad

Observaciones

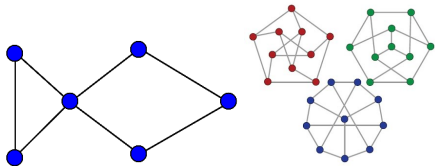
Representación de un grafo

Definición 1
Un **grafo** G es un par ordenado (V, E) donde V es algún conjunto y E es un conjunto de subconjuntos de 2 puntos de V . Los elementos del conjunto V son llamados **vértices** del grafo G y los elementos de E son llamados **Aristas** del grafo G .

Ejemplo:
Sea $V = \{\text{personas en una fiesta}\}$ y $E = \{(x, y) \in V \times V / x \text{ conoce a } y\}$.

- 1 Consideraremos grafos con conjunto de vértices V finito.
- 2 $G = (V, E)$ denota un grafo con conjunto de vértices V y aristas E .
- 3 $V(G)$ denota el conjunto de vértices de un grafo G .
- 4 $E(G)$ denota el conjunto de aristas de un grafo G .
- 5 $\binom{V}{2}$ es el conjunto de todos los subconjuntos de 2 elementos de V , por tanto, podemos también decir que un grafo es un par (V, E) donde $E \subset \binom{V}{2}$.
- 6 Si $\{u, v\}$ es una arista de algún grafo G , decimos que u y v son adyacentes en G o que u es un vecino de v (o viceversa).

- Los grafos son usualmente representados en el plano como sigue:
- 1 Los vértices del grafo son representados por puntos.
 - 2 Las aristas son representadas por rectas (o arcos) que unen un par de puntos.



Observaciones:

- El rol de graficar un grafo es auxiliar.
- En un computador no se representa un grafo por un gráfico.
- Hay otros modos de representarlos, por ejemplo, el grafo $G = (V, E)$ donde:

$$\begin{aligned} V &= \{a, b, c, e, f, g\} \\ E &= \{\{a, f\}, \{a, g\}, \{g, f\}, \{g, b\}, \{g, c\}, \\ &\quad \{f, b\}, \{f, c\}, \{b, c\}, \{b, e\}, \{c, e\}\} \end{aligned}$$

representa el grafo mostrado en la Figura 1.

Observaciones: (cont.)

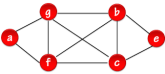


Figura 1: Representación gráfica del grafo G

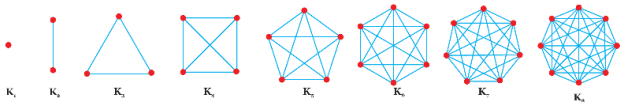
- Al graficar un grafo, visualmente las aristas deben de cruzarse lo menos posible. Los cruces pueden provocar errores como en esquemas de circuitos eléctricos u otras situaciones. Esto motiva el estudio de **grafos planares**.
- Graficar grafos es una ayuda importante en la teoría de grafos. Dibujar grafos tanto como sea posible, ayuda a un mejor análisis. Muchas nociones son motivadas por el gráfico y dibujarlas pueden hacer las cosas más intuitivas.

Tabla de contenidos

- Grafos
- Grafos importantes
- Grafos Isomorfos
- Subgrafos
- Conexidad

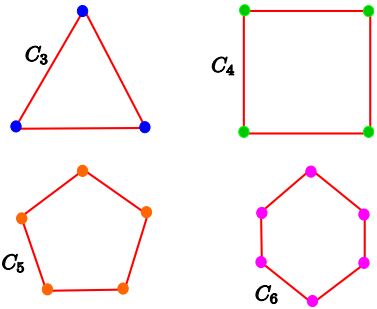
Grafo completo K_n

$$K_n = (V, E) \text{ donde } V = \{1, 2, \dots, n\} \text{ y } E = \binom{V}{2}$$



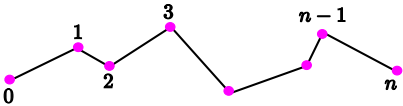
Ciclo C_n

$$\begin{aligned} C_n &= (V, E) \text{ donde } V = \{1, 2, \dots, n\} \text{ y} \\ E &= \{\{i, i+1\} / i = 1, 2, \dots, n-1\} \cup \{n, 1\}\}. \end{aligned}$$



Ruta (Path) P_n

$$\begin{aligned} P_n &= (V, E) \text{ donde } V = \{0, 1, \dots, n\} \text{ y} \\ E &= \{\{i-1, i\} / i = 1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$



Un path P_n también es llamado **camino simple**.

Grafo bipartito $K_{n,m}$

$$\begin{aligned} K_{n,m} &= (V, E) \text{ donde } V = \{u_1, \dots, u_n\} \cup \{v_1, \dots, v_m\} \text{ y} \\ E &= \{\{u_i, v_j\} / i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m\}. \end{aligned}$$

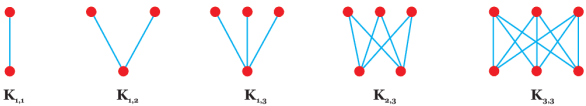


Tabla de contenidos

- Grafos
- Grafos importantes
- Grafos Isomorfos
- Subgrafos
- Conexidad

Dos grafos G y G' son considerados **idénticos** (o iguales) si ellos tienen el mismo conjunto de vértices y el mismo conjunto de aristas, es decir, $G = G' \Leftrightarrow V(G) = V(G')$ y $E(G) = E(G')$. Pero muchos grafos difieren solamente por el nombre de sus vértices y aristas pero tienen la misma estructura.

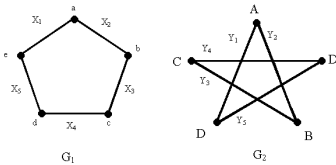
Definición 2

Dos grafos $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ son llamados **isomorfos** si existe una biyección $f : V \rightarrow V'$ tal que:

$$\{x, y\} \in E \Leftrightarrow \{f(x), f(y)\} \in E' \quad \forall x, y \in V, x \neq y.$$

Tal f es llamado **isomorfismo** entre los grafos G y G' . Dos grafos isomorfos es denotado por $G \cong G'$.

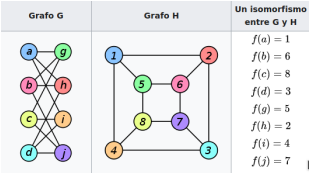
Ejemplo: Grafos Isomorfos



Un isomorfismo para los grafos anteriores G_1 y G_2 está definido por:

$f(a) = A, \quad f(b) = B, \quad f(c) = C, \quad f(d) = D, \quad f(e) = E$

Ejemplo: Grafos Isomorfos



Ejemplo

Dado un grafo $G = (V, E)$ definimos el **complemento** de G al grafo $G^c = (V, E^c)$ donde $e \in E^c \Leftrightarrow e \notin E$. Decimos que un grafo G es **autocomplementario** si G es isomorfo a G^c . Demuestre que si G es **autocomplementario** entonces $n \equiv 0$ o $1 \pmod 4$, donde $n = |V(G)|$. **Solución:**

Como $G \cong G^c$ entonces deben tener el mismo número de aristas y además la suma de sus números de aristas deben ser igual al número de aristas del grafo completo. Por tanto, el número de aristas de G y G^c debe ser:

$$\frac{1}{2} \binom{n}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{n!}{(n-2)!2!} \right) = \frac{n(n-1)}{4}.$$

Ejemplo (cont.)

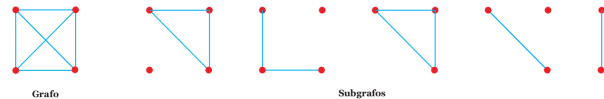
Claramente este número de aristas debe ser un entero. Así, $n(n-1)$ debe ser divisible por 4. Desde que n y $n-1$ no pueden ser ambos divisibles por 2, debemos tener que n o $n-1$ es divisible por 4. Por tanto, esto es la condición $n \equiv 0$ o $1 \pmod 4$.

Tabla de contenidos

- 1 Grafos
- 2 Grafos importantes
- 3 Grafos Isomorfos
- 4 Subgrafos
- 5 Conexidad

Definición 3

Sean G y G' grafos. Decimos que G es un **subgrafo** de G' si $V(G) \subset V(G')$ y $E(G) \subset E(G')$.



Definición 4

Decimos que G es un **subgrafo inducido** de G' si $V(G) \subset V(G')$ y $E(G) = E(G') \cap \binom{V(G)}{2}$.

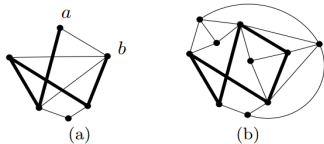


Figura 2: (a) Ejemplo de subgrafo. (b) Ejemplo de subgrafo inducido.

Ejemplo:

Determine si K_4 es un subgrafo de $K_{4,4}$. Si su respuesta es afirmativa, entonces grafique. Caso contrario, justifique.

Demostración:

Afirmamos que K_4 no es un subgrafo de $K_{4,4}$. Procedemos a demostrarlo. Sean X e Y las dos partes de $K_{4,4}$. Para cada subgrafo H de $K_{4,4}$ con 4 vértices, alguno de sus vértices están en X y los otros están en Y . Así tenemos los siguientes casos:

- 1 $V(H) \in X$ o $V(H) \subset Y$. Entonces H no debe tener aristas porque un grafo bipartito no tiene aristas cuyos ambos extremos están en X (respectivamente en Y). Así, H no es K_4 .
- 2 Tres vértices de H están en X y uno está en Y (o viceversa). Entonces a lo más uno de los vértices en H tiene grado a lo más 3 y el resto de los vértices tienen grado a lo más 1. Pero, la secuencia de grados de K_4 es $(3,3,3,3)$. Así, H no es K_4 en

Camino en un grafo

Un subgrafo de un grafo G isomorfo a algún camino P_t es llamado un **camino simple (path)** en el grafo G . Un **camino simple** en un grafo G puede ser entendido como una secuencia:

$(v_0, e_1, v_1, \dots, e_t, v_t),$

donde $v_0, v_1, \dots, v_t$ son vértices distintos del grafo G para cada $i = 1, 2, \dots, t$ y además $e_i = \{v_{i-1}, v_i\} \in E(G)$. También decimos que el camino $(v_0, e_1, v_1, \dots, e_t, v_t)$ es un **camino simple desde v_0 hasta v_t de longitud t** . En el caso que $t = 0$, es decir, un camino de longitud cero consiste de un **único vértice**.

Ejemplo de camino

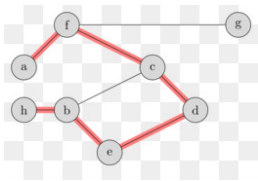


Figura 3:
 $P_6 = \{a, \{a, f\}, f, \{f, c\}, c, \{c, d\}, d, \{d, e\}, e, \{e, b\}, b, \{b, h\}, h\}$.

Ciclo en un grafo

Un subgrafo de G que es isomorfo a algún ciclo C_t ($t \geq 3$) es llamado **un ciclo** en el grafo G . También es llamado **circuito**. Un ciclo en un grafo G puede ser entendido como una secuencia:

$$(v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_{t-1}, v_{t-1}, e_t, v_0)$$

(observe que los puntos inicial y final **coinciden**), donde $v_0, v_1, \dots, v_{t-1}$ son pares de vértices distintos del grafo G y $e_i = \{v_{i-1}, v_i\} \in E(G)$ para $i = 1, 2, \dots, t-1$ y además $e_t = \{v_{t-1}, v_0\} \in E(G)$. El número $t \geq 3$ es llamado **longitud** del ciclo.

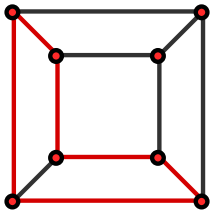


Figura 4: C_6 .

Ejemplo de ciclo

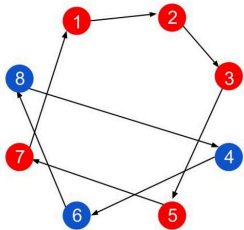


Figura 5: C_3 y C_5 .

Tabla de contenidos

- 1 Grafos
- 2 Grafos importantes
- 3 Grafos Isomorfos
- 4 Subgrafos
- 5 Conexidad

Grafos conexos

Decimos que un grafo G es **conexo** si para cualquier par de vértices $x, y \in V(G)$ se tiene que G contiene un **camino simple** desde x a y .

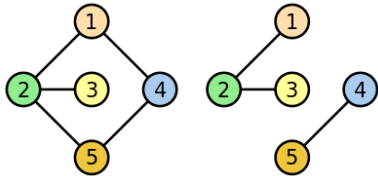


Figura 6: Grafo conexo (Izquierda). Grafo no conexo (Derecha).

Camino (WALK)

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Una secuencia

$$(v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_t, v_t)$$

es llamado **un camino** en G (o **camino de longitud t desde v_0 hasta v_t**) si se cumple que $e_i = \{v_{i-1}, v_i\} \in E$ para todo $i = 1, \dots, t$.

En un **camino** algunos vértices y aristas pueden **repetirse**, mientras que un **camino simple** está prohibido que se repiten vértices y aristas.

Ejemplo de camino

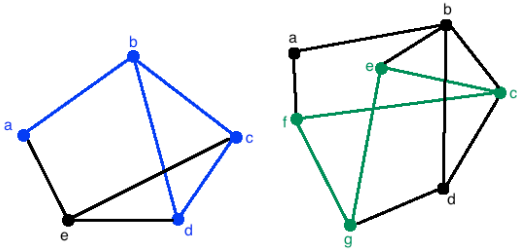


Figura 7: Camino en un grafo

Componentes de un grafo

Definimos una relación $\sim$ sobre el conjunto $V(G)$ del modo siguiente, dados $x, y \in V(G)$:

$$x \sim y \Leftrightarrow \text{existe un camino desde } x \text{ hasta } y \text{ en } G$$

Verifique que $\sim$ es una relación de equivalencia. Sea $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k$ la partición en $V(G)$ generada por la relación de equivalencia $\sim$. Los subgrafos de G inducidos por los conjuntos V_i son llamados **componentes** del grafo G .

Teorema 1
Cada componente de cualquier grafo es conexa. Un grafo es conexo si y sólo si tiene una única componente.

Demostración:
De la definición de componente se tiene que ésta es conexa. Por otro lado, si un grafo es conexo entonces es claro que tiene una única componente. Por otra parte, para cualquier par de vértices x, y en la misma componente de un grafo G pueden ser unidos por un camino. Cualquier camino de x a y de longitud más corta posible debe ser un camino simple.

DISTANCIA EN GRAFOS. MATRIZ DE ADYACENCIA. SECUENCIA DE GRADOS.

Profesores del curso:
Ronald Mass ¹
Ángel Ramírez ¹

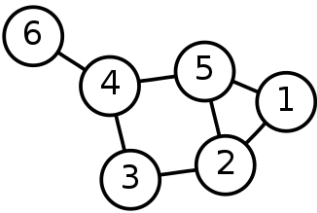
¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú

19 de junio de 2020

Tabla de contenidos

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia
- 3 Score de un grafo

Sea $G = (V, E)$ un **grafo conexo**. Definimos la **distancia** entre dos vértices $v, v' \in V(G)$, denotado por $d_G(v, v')$, como la longitud del camino simple más corto desde v hasta v' en G .



Observe que $d_G : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función llamada **función distancia** o **métrica** del grafo G . Esta métrica tiene las siguientes propiedades:

- 1 $d_G(v, v') \geq 0$ para todo $v, v' \in V(G)$.
- 2 $d_G(v, v') = 0$ si y sólo si $v = v'$.
- 3 Simetría: $d_G(v, v') = d_G(v', v)$ para cualquier par $v, v' \in V(G)$.
- 4 Desigualdad triangular: $d_G(v, v'') \leq d_G(v, v') + d_G(v', v'')$ para todo $v, v', v'' \in V(G)$.

Una función $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfacen las propiedades 1–4 es llamada **métrica** sobre el conjunto $V(G)$. El par $(V(G), d)$ es llamado **espacio métrico**.

La función distancia d_G cumple además las siguientes propiedades:

- 1 $d_G(v, v')$ es un entero no negativo para cualquier $v, v' \in V(G)$.
- 2 Si $d_G(v, v'') > 1$ entonces existe un vértice $v' \neq v''$ y $v \neq v'$ tal que $d_G(v, v') + d_G(v', v'') = d_G(v, v'')$.

Tabla de contenidos

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia
- 3 Score de un grafo

Definición 1
Sea $G = (V, E)$ un grafo con n vértices. Denote los vértices por $v_1, v_2, \dots, v_n$ (en algún orden arbitrario). La **matriz de adyacencia** de G , con respecto a la numeración realizada en los vértices, es una matriz $n \times n$ definida por la siguiente regla:

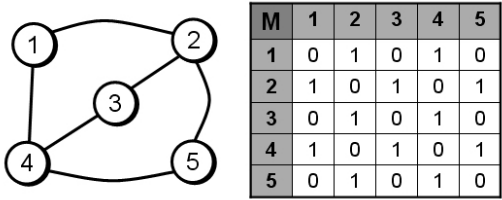
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } \{v_i, v_j\} \in E, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$


Figura 1: Matriz de adyacencia

Demostración:

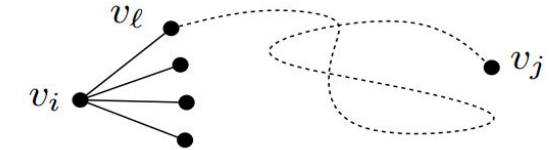
Demostración: (cont.)

Proposición 1

Sea $G = (V, E)$ un grafo con vértices $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y sea $A = A_G$ su respectiva matriz de adyacencia. A^k denota la potencia k -ésima de la matriz A . $a_{ij}^{(k)}$ denota el elemento de la matriz A^k en la posición (i, j) . Entonces, $a_{ij}^{(k)}$ es el número de caminos de longitud exactamente k desde el vértice v_i hasta el vértice v_j en el grafo G .

Procedemos por inducción.

- 1 Un camino de longitud 1 entre dos vértices significa exactamente que estos vértices están unidos por una arista, y de aquí para $k = 1$ la proposición sólo reformula la definición de la matriz de adyacencia.
- 2 Sea $k > 1$, y sean v_i, v_j dos vértices arbitrarios (posiblemente idénticos). Cualquier camino de longitud k de v_i hacia v_j consiste de una arista desde v_i a algún vecino v_l y de camino de longitud $k - 1$ desde v_l hasta v_j :



Demostración: (cont.)

Tabla de contenidos

Por hipótesis de inducción, el número de caminos de longitud $k - 1$ desde v_l hasta v_j es $a_{lj}^{(k-1)}$. De aquí el número de caminos de longitud k desde v_i hacia v_j es:

$$\sum_{\{v_i, v_l\} \in E(G)} a_{ij}^{(k-1)} = \sum_{l=1}^n a_{il} a_{lj}^{(k-1)}$$

Pero esto es exactamente el elemento en la posición (i, j) en el producto de las matrices A y A^{k-1} , es decir: $a_{ij}^{(k)}$.

Corolario 1

La distancia de cualquier dos vértices v_i y v_j satisface:

$$d_G(v_i, v_j) = \min\{k \geq 0 / a_{ij}^{(k)} \neq 0\}.$$

- 1 Distancia en grafos
- 2 Matriz de adyacencia
- 3 Score de un grafo

Observaciones:

Ejemplo:

Definición 2 (Grado de un vértice)

Sea G un grafo y sea v un vértice de G . El número de aristas de G que contienen el vértice v es denotado por el símbolo $\deg_G(v)$. Este número es llamado **grado** de v en el grafo G .

Definición 3 (Secuencia de grado)

Denotando los vértices de G por $v_1, v_2, \dots, v_n$ (en algún orden elegido arbitrariamente). La secuencia

$$(\deg_G(v_1), \deg_G(v_2), \dots, \deg_G(v_n))$$

es llamado **secuencia de grado del grafo G** o **score de G** .

- 1 No haremos distinción entre dos scores si uno de ellos se puede obtener a partir del otro al reordenar sus términos.
- 2 Por convención, escribiremos los scores en orden no decreciente, es decir, el primer valor será el más pequeño.
- 3 Dos grafos isomorfos tienen el mismo score, así, dos grafos con score diferente son necesariamente no isomorfos.
- 4 Por otro lado, grafos con el mismo score no son necesariamente isomorfos. Analice los siguientes grafos:



Figura 2: Score: (2,2,2,2,2,2). Grafo no conexo (Izquierda). Grafo conexo (Derecha).

Determine si K_4 es un subgrafo de $K_{4,4}$. Si su respuesta es afirmativa, entonces grafique. Caso contrario, justifique.

Demostración:

Ejemplo: (cont.)

Ejemplo: (cont.)

Ejemplo: (cont.)

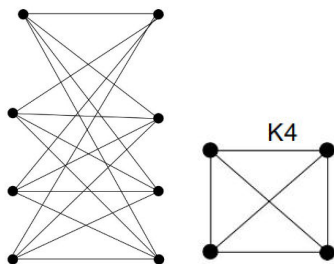


Figura 3: $K_{4,4}$ a la izquierda.

Afirmamos que K_4 no es un subgrafo de $K_{4,4}$. Procedemos a demostrarlo. Sean X e Y las dos partes de $K_{4,4}$. Para cada subgrafo H de $K_{4,4}$ con 4 v\u00e9rtices, alguno de sus v\u00e9rtices est\u00e1n en X y los otros est\u00e1n en Y . As\u00ed tenemos los siguientes casos:

- 1 $V(H) \in X$ o $V(H) \subset Y$. Entonces H no debe tener aristas porque un grafo bipartito no tiene aristas cuyos ambos extremos est\u00e1n en X (respectivamente en Y). As\u00ed, H no es K_4 .
- 2 Tres v\u00e9rtices de H est\u00e1n en X y uno est\u00e1 en Y (o viceversa). Entonces a lo m\u00e1s uno de los v\u00e9rtices en H tiene grado a lo m\u00e1s 3 y el resto de los v\u00e9rtices tienen grado a lo m\u00e1s 1. Pero, la secuencia de grados de K_4 es $(3,3,3,3)$. As\u00ed, H no es K_4 en este caso.

- 3 Dos v\u00e9rtices de H est\u00e1n en X y los otros dos est\u00e1n en Y . Entonces el m\u00e1ximo grado de un v\u00e9rtice en H es 2, y as\u00ed H no es K_4 .

Desde que hemos considerado todos los subgrafos posibles de $K_{4,4}$ con 4 v\u00e9rtices y ninguno de ellos puede ser K_4 , entonces K_4 no es un subgrafo de $K_{4,4}$.

Proposici\u00f3n 2

Para cada grafo $G = (V, E)$ se cumple:

$$\sum_{v \in V} \deg_G(v) = 2|E|.$$

Demostraci\u00f3n:

El grado de un v\u00e9rtice v es el n\u00famero de aristas que contienen a v . Cada arista contiene 2 v\u00e9rtices, y de aqu\u00ed sumando sobre todos los grados se obtiene el doble del n\u00famero de aristas.

Corolario 2 (Lema de Handshake)

En cualquier grafo, el n\u00famero de v\u00e9rtices de grado impar es par.

Teorema 1 (Teorema del score)

Sea $D = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ una secuencia de n\u00fameros naturales $n > 1$. Suponga que $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ y sea el s\u00edmbolo D' que denota a la secuencia $(d'_1, \dots, d'_{n-1})$ donde:

$$d'_i = \begin{cases} d_i, & \text{para } i < n - d_n \\ d_i - 1, & \text{para } i \geq n - d_n \end{cases}$$

Por ejemplo, para $D = (1, 1, 2, 2, 2, 3, 3)$, tenemos $D' = (1, 1, 2, 1, 1, 2)$. Entonces D es el score de un grafo si y s\u00f3lo si D' es el score de un grafo.

Grafos Eurlianos

Ronald Mas,
Angel Ramirez

8 de julio de 2020

Contenido

- 1 Grafos Eurlianos
- 2 Grafos Eurlianos dirigidos
- 3 Principio del Palomar

Introducci\u00f3n

Empecemos estudiando el problema m\u00e1s antiguo que usa dibujo de grafos: **Problema:** Dibujar un grafo $G = (V, E)$ con una sola l\u00ednea cerrada sin levantar el lapiz del papel y pasar por cada arista solo una vez.

En t\u00e9rminos matem\u00e1ticos se puede formalizar como: Encontrar un camino cerrado

$$(v_0, e_1, v_1, \dots, e_m, v_0)$$

conteniendo todos lo v\u00e9rtices y todas las aristas exactamente una vez (los v\u00e9rtices pueden repetirse).

Definición

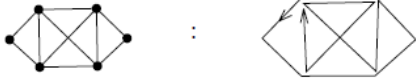
Definamos el recorrido cerrado Eulero en G como el camino

$$(v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_{m-1}, v_{m-1}, e_m, v_0).$$

Definición

Un grafo que posee un recorrido cerrado Eulero es llamado **Grafo Eulero**.

Ejemplo: El dibujo muestra un grafo eulero



con recorrido Eulero:

$$(v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, e_3, v_3, e_4, v_4, e_5, v_5, e_6, v_6, e_7, v_7, e_8, v_8, e_9, v_9, e_{10}, v_0),$$

donde $v_6 = v_3$, $v_7 = v_0$, $v_8 = v_5$ y $v_9 = v_2$.

Continua prueba:

Si $V(T) = V(G)$ y $E(T) \neq E(G)$, sea $e \in E(G) \setminus E(T)$ con $e = \{v_k, v_l\}$. Procedamos de modo similar como el caso anterior, al considerar un nuevo recorrido:

$$T' = (v_k, e_{k+1}, v_{k+1}, \dots, v_{m-1}, e_m, v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k, e, v_l)$$

llegamos a una contradicción.



Consecuencias

Sea $G = (V, E)$ un grafo dirigido.

Observaciones:

- Denotamos $deg_G^+(v)$ como el número de aristas dirigidas que terminan en v .
- Denotamos $deg_G^-(v)$ como el número de aristas dirigidas que se originan en v .
- Cada grafo dirigido $G = (V, E)$ puede ser asignado un grafo no dirigido $sym(G) = (V, \bar{E})$ donde

$$\bar{E} = \{\{x, y\} : (x, y) \in E \text{ o } (y, x) \in E\}.$$

El grafo $sym(G)$ es llamado la **simetrización** del grafo G .

Caracterización de grafos Euleros

Teorema

Un grafo $G = (V, E)$ es Eulero si y sólo si este es conexo y cada vértice posee grado par.

Prueba:

Veamos la vuelta, definamos el recorrido en G como un camino en el que ninguna arista se repite (vértices se pueden repetir). Sea el recorrido

$$T = (v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_{m-1}, v_{m-1}, e_m, v_0).$$

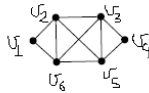
en G de mayor longitud posible. Afirmación:

- i) $v_0 = v_m$ y
- ii) $\{e_i : i = 1, 2, \dots, m\} = E$

Lema

Si un grafo $G = (V, E)$ posee todos sus vértices de grado par entonces el conjunto $E(G)$ puede ser particionado en conjuntos disjuntos $E_1, E_2, \dots, E_k$ tal que cada E_i es el conjunto de aristas de un ciclo.

Ejemplo: Dado el grafo Eulero



se tiene la partición para $E(G)$ en:

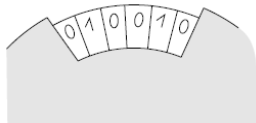
$$\begin{aligned} E_1 &= \{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_6\}, \{v_1, v_6\}\} \\ E_2 &= \{\{v_2, v_3\}, \{v_3, v_5\}, \{v_2, v_5\}\} \\ E_3 &= \{\{v_3, v_4\}, \{v_4, v_5\}, \{v_5, v_6\}, \{v_3, v_6\}\} \end{aligned}$$

Proposición

Un grafo dirigido es Eulero si y sólo si su simetrización es conexo y $deg_G^+(v) = deg_G^-(v)$, $\forall v \in V(G)$.

Aplicación:

Una rueda tiene una secuencia de n dígitos 0 y 1 escritos a lo largo de su circunferencia. Podemos leer k dígitos consecutivos a través de un espacio:



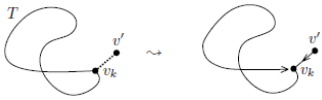
Continua prueba:

En efecto:

- i) Si $v_0 \neq v_m$ entonces el vértice v_0 incidente a un número impar de aristas del recorrido T , pero como $deg_G(v_0)$ es par entonces existe una arista $e \in E(G)$ no contenido en T , por tanto T puede ser extendido con esta arista, lo que contradice la maximalidad de la longitud de T .
- ii) Si $V(T) \neq V(G)$ y como G conexo entonces existe $e = \{v_k, v'\} \in E(G)$ tal que $v_k \in V(T)$ pero $v' \notin V(T)$. Luego existe un recorrido:

$$T' = (v', e, v_k, e_{k+1}, v_{k+1}, \dots, v_{m-1}, e_m, v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k).$$

con longitud $m + 1$ lo que contradice la maximalidad de m .



Grados Euleros dirigidos

Definición

Un grafo dirigido G es un par (V, E) , donde $E \subset V \times V$. Los pares ordenados $(x, y) \in E$ son llamados aristas dirigidas.

Observación:

- Si $e = (x, y)$ diremos que la arista viene de x a y .

Definición

Definamos el recorrido dirigido en un grafo dirigido $G = (V, E)$ como la secuencia:

$$(v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_m, v_m)$$

tal que $e_i = (v_{i-1}, v_i) \in E \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$ con $e_i \neq e_j$ si $i \neq j$.

Observación:

- Un grafo dirigido (V, E) es **Eulero** si este posee un recorrido dirigido cerrado conteniendo todos los vértices y pasando cada arista dirigida exactamente una vez.

Continua la aplicación

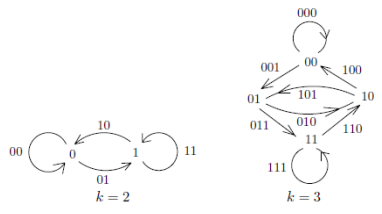
La secuencia de n dígitos debe ser tal que la posición de la rueda siempre se puede detectar desde los k dígitos en la ranura, no importa cómo se gire la rueda. Analicemos el siguiente problema

Problema: Encuentre una secuencia cíclica de dígitos 0 y 1 de mayor longitud tal que no coincidan dos k -uplas de dígitos consecutivos (aquí una secuencia cíclica significa colocar los dígitos en la alrededor de un círculo).

Proposición

Sea $\ell(k)$ el número máximo posible de dígitos en tal secuencia para un k dado. Para cada $k \geq 1$ se tiene que $\ell(k) = 2^k$.

Ejemplo: Para $k = 2$, se puede encontrar un recorrido 00,01,11,10 y la correspondiente secuencia cíclica es 0011 y para $k = 3$ se tiene el recorrido 000,001,011,111,110,101,010,100 y la correspondiente secuencia cíclica es 00011101 como muestra el grafo dirigido siguiente:



Grafos 2-conexo

Ronald Mas,
Angel Ramirez

10 de julio de 2020

- Contenido**
- 1 Grafos 2-conexo
 - 2 Operaciones en grafos
 - 3 Grafos libre de triángulos

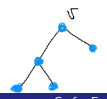
2-Conectividad

Definición

Un grafo G se llama k -vértice conexo si tiene como mínimo $k + 1$ vértices y permanece conexo después de suprimir cualquier conjunto de $k - 1$ vértices.

- Observaciones:**
- Diremos que un grafo G es 2-conexo en vez de decir que un grafo G es 2-vértice conexo.
 - Es decir, un grafo G se llama 2-conexo si tiene como mínimo 3 vértices y al suprimir cualquier vértice se tiene un grafo conexo.
 - Un grafo 2- conexo es también conexo.

Ejemplo: El siguiente grafo no es 2-conexo ya que el suprimir el vértice v se genera un grafo no conexo.



Operaciones en grafos

Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Definamos algunas operaciones en grafos:

1) Eliminación de una arista:

$$G - e = (V, E \setminus \{e\}),$$

donde $e \in E(G)$.

2) Adición de una nueva arista:

$$G + \bar{e} = (V, E \cup \{\bar{e}\}),$$

donde $\bar{e} \in \binom{V}{2} \setminus E$.

Continua las Operaciones en grafos

Definición

3) Eliminación de un vértice:

$$G - v = (V \setminus \{v\}, \{e \in E : v \notin e\}),$$

donde $v \in V(G)$ (al eliminar el vértice se eliminan también todas las aristas que lo contienen).

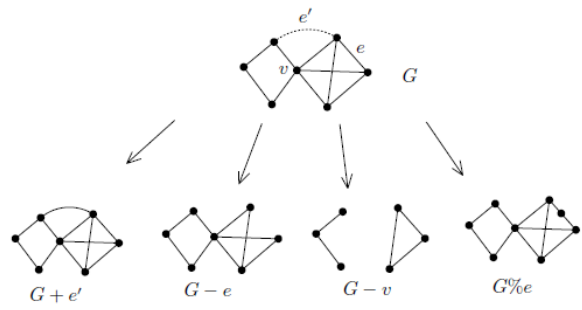
4) Subdivisión de una arista:

$$G \% e = (V \cup \{z\}, (E \setminus \{x, y\}) \cup \{x, z\}, \{z, y\})$$

donde $e = \{x, y\} \in E(G)$ y $z \notin V(G)$ es un nuevo vértice (se coloca un nuevo vértice z en la arista $\{x, y\}$).

Ejemplos:

Dado un grafo $G = (V, E)$ veamos algunas operaciones:



Teorema

Un grafo G es 2-conexo si y sólo si para cualquier par de vértices de G existe un ciclo en G conteniendo estos dos vértices.

Prueba:

$\Leftarrow$) Como cualquier par de vértices $v, v' \in V(G)$ pertenecen a un ciclo en común entonces existen dos caminos que no contienen vértices comunes excepto los vértices finales y así v y v' no caen en distintos componentes al eliminar un solo vértice.

$\Rightarrow$) Ejercicio.

Proposición

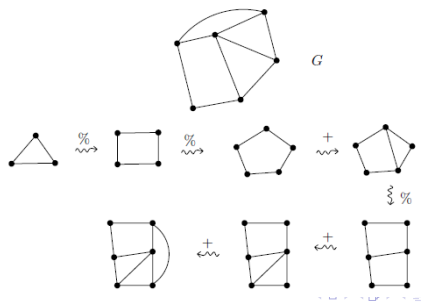
Un grafo G es 2-conexo si y sólo si cualquier subdivisión de G es 2-conexo.

Prueba:

Es suficiente probar que, para todo $e \in E(G)$, G es 2-conexo si y sólo si $G \% e$ es 2-conexo. Veamos sólo la vuelta, si $v \in V(G)$ entonces $G - v$ es conexo si y sólo si $(G \% e) - v$ es conexo, por tanto si $G \% e$ es 2-conexo entonces G también es 2-conexo.

Teorema
Un grafo G es 2-conexo si y sólo si este puede ser creado de un triángulo (K_3) por una secuencia de subdivisiones y adición de aristas.

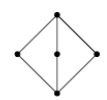
Ejemplo: Veamos como generar el grafo G .



Sea G un grafo simple con $|V(G)| = n$, si $|E(G)| = k$ entonces

$$0 \leq k \leq \binom{n}{2}.$$

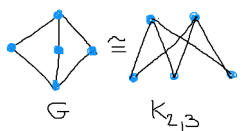
Es bien sabido que todo grafo simple con n vértices es isomorfo a K_n , analicemos la siguiente interrogante:
¿ Cuántas aristas como máximo puede tener un grafo simple G con n vértices libre de triángulos?



Teorema
Para todo número natural n se tiene que $T(n) = \lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$.

Teorema
Para todo número natural n cada grafo libre de triángulo con la máxima cantidad de aristas es isomorfo a el grafo $K_{a,b}$ con $a = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ y $b = n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

Ejemplo: Para un grafo $G = (V, E)$ libre de triángulos con $|V(G)| = n = 5$ se tiene que $a = 2$ y $b = 3$, por tanto:



Teorema
Sea $G = (V, E)$ un grafo libre de triángulos. Entonces existe una partición de V en dos subconjuntos X y Y tal que para todo vértice $x \in V$ se tiene que $\deg_G(x) \leq \deg_{K_{|X|,|Y|}}(x)$.

Este teorema permite probar de manera rápida que

$$T(n) = \lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor.$$

En efecto, si $|X| = a$ y $|Y| = b$ se tiene por el teorema anterior que:

$$|E(G)| \leq |E(K_{a,b})|$$

con $a + b = n$, luego como deseamos maximizar $a.b$ se tiene:
 $a.b = a(n - a) = -a^2 + an$, es decir el máximo valor del producto e obtiene cuando $a = \frac{n}{2}$. Luego

$$|E(G)| \leq \frac{n^2}{4}.$$

Por tanto $T(n) = \lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$.

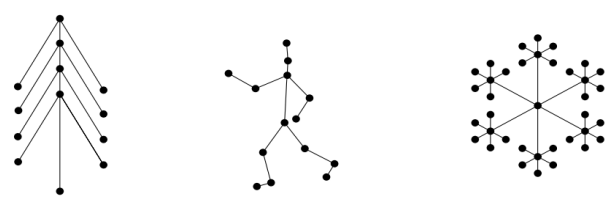
Sea $T(n)$ el número máximo de aristas que puede tener un grafo G libre de triángulos con n vértices. Luego se tiene que:

- $T(1) = 0$.
- $T(2) = 1$.
- $T(3) = 2$.
- $T(4) = 4, (G \simeq C_4)$.
- $T(5) = 6$. En efecto como muestra el dibujo:

Tabla de contenidos

- 1 Árboles
- 2 Isomorfismo de árboles
- 3 Codificando árboles

Definición 1
Un árbol es un grafo conexo que no contiene ciclos.



Caracterización de árboles

Teorema 1
Las siguientes condiciones son equivalentes para grafo $G = (V, E)$:

- 1 G es un árbol.
- 2 (Unicidad de camino simple). Para todo par de vértices $x, y \in V$ existe un único camino simple que los une.
- 3 (Mínimo grafo conexo). El grafo G es conexo y si borramos cualquiera de sus aristas resulta un grafo desconexo.
- 4 (Máximo grafo sin ciclos). El grafo G no tiene ciclos, y cualquier grafo que se obtiene de G aumentando una arista (es decir, un grafo de la forma $G + e$ donde $e \in \binom{V}{2} \setminus \{E\}$) tiene un ciclo.
- 5 (Fórmula de Euler). G es conexo y además $|V| = |E| + 1$.

Antes de demostrar el teorema anterior, vamos a dar una definición previa y auxiliarnos de dos lemas que se dan a continuación.

Definición 2
Un vértice de G de grado uno es llamado **vértice final** o también que es una **hoja** de G .

Lemma 1
Cada árbol con al menos 2 vértices contiene al menos 2 vértices finales.

Lemma 2
Las siguientes proposiciones son equivalentes para un grafo G y su vértice final v :

1

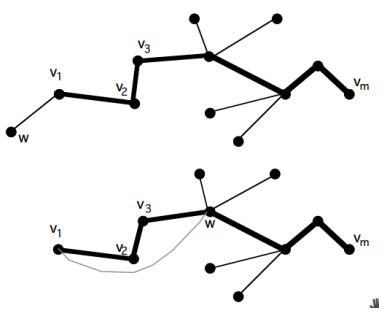
G es un árbol.

2

$G - \{v\}$ es un árbol.

Demostración del Lema 1

Sea $P = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_t, v_t)$ un camino simple de máxima longitud en un árbol $T = (V, E)$. Desde que el árbol tiene al menos dos hojas, entonces la longitud de P es al menos 1, por tanto $v_0 \neq v_t$.
Afirmamos que v_0 y v_t son hojas.
Procedamos por contradicción:
Si, por ejemplo, v_0 no es una hoja, entonces existe una arista $e = \{v_0, v\}$ que contiene a v_0 y diferente de la primera arista $e_1 = \{v_0, v_1\}$ del camino simple P . Entonces v es uno de los vértices de P , es decir $v = v_i$ $i \geq 2$ (en este caso, la arista e junto con la porción de P de v_0 a v_t forman un ciclo) $v \in \{v_0, \dots, v_t\}$ en cuyo caso estamos extendiendo P al añadir una arista e . En ambos casos se observa que llegamos a una contradicción.



Demostración del Lema 2

- $(\Rightarrow)$: Sean $x, y \in G \setminus \{v\}$. Desde que G es conexo entonces x e y están unidos por un camino simple en G . Este camino no puede contener un vértice de grado 1 diferente de x e y , y así no contiene a v . Por tanto, el camino simple está contenido en $G \setminus \{v\}$, es decir, $G \setminus \{v\}$ es conexo. Además, como G no contiene ciclos, entonces $G \setminus \{v\}$ tampoco tiene ciclos, y así, $G \setminus \{v\}$ es un árbol.
- $(\Leftarrow)$: Al retornar la hoja v no se crea ciclo. G es conexo: Sean x, y vértices de G distintos de v . De la hipótesis x e y están unidos por un camino simple en G . Y un camino de v hacia cualquier otro vértice x se obtiene considerando el vecino $v' \in G \setminus \{v\}$, que está unido a x mediante un camino en $G \setminus \{v\}$ y luego extendemos este camino añadiendo la arista $\{v', v\}$.

Demostración del Teorema 1 (cont.)

- Veamos que $(i) \Rightarrow (iv)$. Dados dos vértices u, v en G , como G es conexo entonces existe un camino simple en G que une a u y v . Si agregamos la arista $\{u, v\}$ se obtiene un ciclo, contradiciendo el hecho de que G es un árbol.
- Veamos que $(iv) \Rightarrow (i)$. Resta probar que G es conexo. Sean $x, y \in V(G)$, luego, o ellos están unidos por una arista o el grafo $G + \{x, y\}$ contiene un ciclo, y removiendo la arista $\{x, y\}$ de este ciclo se obtiene un camino simple desde x a y en G .

Demostración del Teorema 1

- Veamos que $(i) \Leftrightarrow (ii)$. Sea G un grafo tal que existe un único camino simple entre cualquier par de vértices de G , esto implica que G es conexo. Afirmamos que G no tiene ciclos. Si G tiene un ciclo, digamos entre los vértices u y v , entonces existen dos caminos simples distintos que unen a u y v , lo cual es una contradicción. Por tanto, G es conexo y sin ciclos, entonces es un árbol.
Inversamente, sea G un árbol. Desde que G es conexo, existe al menos un camino simple entre cualquier par de vértices en G . Falta demostrar la unicidad del camino simple. Considere dos caminos simples entre dos vértices u y v de G . La unión de estos dos caminos forman un ciclo lo cual contradice el hecho de que G es un árbol.

Demostración del Teorema 1 (cont.)

- Veamos que $(iii) \Rightarrow (i)$. Como G es un grafo mínimo conexo entonces no tiene ciclos. Por tanto es un árbol.
Veamos que $(i) \Rightarrow (iii)$. Sea G un árbol, entonces G no tiene ciclos y así, si borramos cualquier arista de G se obtiene un grafo desconexo. Por tanto, G es un grafo mínimo conexo.

Demostración del Teorema 1 (cont.)

- Veamos que $(i) \Rightarrow (v)$. Usamos inducción sobre $|V| = n$. El resultado es directo para $n = 1$. Asumamos que es verdad para árboles con cantidad de vértices menores a n . Considere el árbol G con n vértices y sea e una arista con extremos u y v . Si eliminamos la arista e se obtiene exactamente dos componentes conexas en G , digamos G_1 y G_2 , observe que estas componentes no contienen ciclos, así cada componente es un árbol. Sean n_1 y n_2 el número de vértices en G_1 y G_2 respectivamente, es decir, $n_1 + n_2 = n$. Observe que $n_1 < n$ y $n_2 < n$, así, por hipótesis de inducción. el número de aristas en G_1 y G_2 son respectivamente $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$. Por tanto, el número de aristas en G es:

$|E| = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = (n_1 + n_2) - 1 = n - 1 \Rightarrow |V| = n = |E| + 1.$

Demostración del Teorema 1 (cont.)

Veamos que $(v) \Rightarrow (i)$. Usamos inducción sobre $|V|$. Hipótesis inductiva: Todo grafo G conexo con $|V| = n - 1$ vértices tal que $|V| = |E| + 1$ es un árbol. Veamos para un grafo conexo G con $|V| = n + 1$ vértices y $|V| = n = |E| + 1$. Como $n \geq 2$ entonces $|V| = |E| + 1 \geq 2$.
Por teorema de la suma de los grados se obtiene:

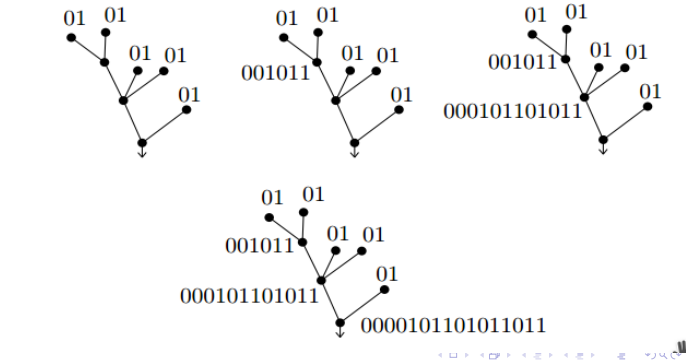
$$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = 2|E| = 2(|V| - 1) = 2|V| - 2$$

Si $\deg_G(v) > 2$ para todo $v \in V(G)$ entonces $\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) > 2|V|$ contradiciendo el resultado anterior.
Por tanto $\deg_G(v) \leq 2$.

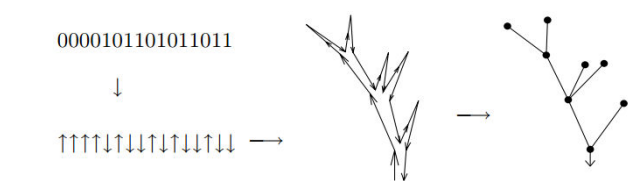
Codificación de árboles plantados

- Se sigue los siguientes pasos:
- 1 Cada vértice distinto de la raíz se le asigna el código 01.
 - 2 Sea v un vértice con hijos $v_1, v_2, \dots, v_t$ (escritos en el orden de izquierda a derecha). Si A_i es el código del hijo v_i , entonces el vértice v recibe el código $0A_1A_2 \dots A_t1$.

Codificación de árboles plantados (cont.)



Decodificando códigos



Codificando árboles con raíz

- Para árboles con raíz (T, r) se tiene un código similar usando el método para árboles plantados, para esto cambiamos la segunda regla para árboles plantados por la siguiente regla:
- 2) Suponga que cada hijo w de un vértice v le sido asignado el código $A(w)$. Denotemos los hijos de v mediante $w_1, w_2, \dots, w_t$ y además $A(w_1) \leq A(w_2) \leq \dots A(w_t)$. Luego, el vértice v recibe el código: $0A_1A_2 \dots A_t1$, donde $A_i = A(w_i)$

¿Qué significa $A \leq B$ en el código anterior?

- Para dos secuencias A y B se entiende por $A \leq B$ que A es menor o igual que B en algún ordenamiento lineal fijo de todas las secuencias finitas de ceros y unos. Por definición, podemos usar el llamado **ordenamiento lexicográfico**. Dos secuencias distintas $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ son comparados como sigue:
- 1 Si A es un segmento inicial de B entonces $A < B$. Si B es un segmento inicial de A entonces $B < A$. Por ejemplo: $0010 < 00100$ y $0 < 0111$.
 - 2 En otro caso, sea j el menor índice tal que $a_j \neq b_j$. Entonces, si $a_j < b_j$ decimos que $A < B$, y si $a_j > b_j$ entonces decimos que $A > B$. Por ejemplo: $011 < 1$ y $10011 < 10110$.

Excentricidad de un vértice

Para un vértice v de un grafo, el símbolo $ex_G(v)$ denota el máximo de las distancias de v hacia los otros vértices. El número $ex_G(v)$ es llamado **excentricidad** del vértice v en el grafo G . Se puede entender que los vértices con excentricidad grande permanecen sobre la periferie de G .

Centro de un grafo

$C(G)$ denota el conjunto de todos los vértices de G con **excentricidad mínima**. El conjunto $C(G)$ es llamado el **centro** de G . El ejemplo de un ciclo (así como muchos otros grafos) muestra que algunas veces el centro puede coincidir con todo el conjunto de vértices.

Para árboles tenemos el siguiente resultado:

Proposición 1
Para cualquier árbol T , $C(T)$ tiene al menos 2 vértices. Si $C(T)$ consiste de dos vértices x y y entonces $\{x, y\}$ es una arista.

Demostración: Describimos a continuación un procedimiento para determinar el centro de un árbol. Sea $T(V, E)$ un árbol dado. Si T tiene a lo más 2 vértices, entonces su centro coincide con el conjunto de vértices y la proposición se cumple. En otro caso, sea $T' = (V', E')$ el árbol que se obtiene de T después de remover todas sus hojas, es decir:

$$V' = \{x \in V / \deg_T(x) > 1\},$$
$$E' = \{\{x, y\} \in E / \deg_T(x) > 1 \text{ y } \deg_T(y) > 1\}$$

Observe que $V(T') \neq \emptyset$, desde que no todos los vértices de T pueden ser hojas. Además, para cualquier vértice v , los vértices más distantes de v son necesariamente las hojas, y por tanto, para cada $v \in V'$ se obtiene:

$$ex_T(v) = ex_{T'}(v) + 1.$$

En particular, se obtiene $C(T') = C(T)$. Si T' tiene por lo menos 3 vértices, repetimos la construcción descrita, en otro caso, hemos encontrado el centro de T .

Código de un árbol

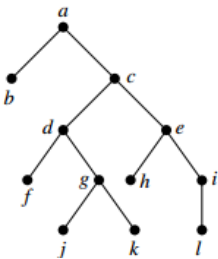
Ejemplo:

Ejemplo:

- 1 Si el centro de T es un único vértice, entonces definimos el código de T como el código del árbol con raíz (T, v) .
- 2 Si el centro de T consiste de una arista $e = \{x_1, x_2\}$, consideramos el grafo $T - e$. Este grafo tiene exactamente dos componentes T_1 y T_2 ; la notación es elegida de tal modo que $x_i \in V(T_i)$. Considere: la letra A denota el código del árbol con raíz (T_1, x_1) y la letra B denota el código del árbol con raíz (T_2, x_2) . Si $A \leq B$ según el **ordenamiento lexicográfico**, el árbol T es codificado por el código del árbol con raíz (T, x_1) y para $A \geq B$ su código es el código de (T, x_2) .

Lo descrito permite codificar un árbol.

Find every vertex that is a center in the given tree:



Ejemplo:

Ejemplo:

- 11 How many nonisomorphic unrooted trees are there with 4 vertices?
- 12 How many nonisomorphic rooted trees are there with 4 vertices?

Solution:

- 11 There are 2 non isomorphic unrooted trees with 4 vertices: the 4 chain and the tree with one trivalent vertex and three pendant vertices.
- 12 There are 4 non isomorphic rooted trees with 4 vertices, since we can pick a root in two distinct ways from each of the two trees in (a).

Prove that every tree with at least two vertices is a bipartite graph.

Solution:

Choose a root for the tree T . Then, let X consist of the vertices of even level, and let Y be the vertices of odd level. Then, T is bipartite on X and Y .

Árbol de expansión de un grafo

Ronald Mas,
Angel Ramirez

20 de julio de 2020

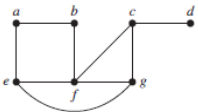
Contenido

- 1 Árbol de expansión de un grafo
- 2 Noción de árbol de expansión mínima

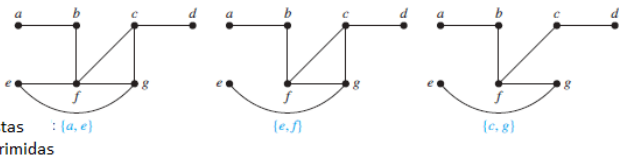
Árbol de expansión de un grafo

Ejemplo

Sea el grafo simple $G = (V, E)$:



El dibujo muestra un árbol de expansión que resulta al suprimir ciertas aristas del grafo G :



Aristas
suprimidas

Algoritmo:(Árbol de expansión)

Algoritmo:(Árbol de expansión) Sea $G = (V, E)$ un grafo con $|V(G)| = n$, $|E(G)| = m$ y secuencia de grados $(e_1, e_2, \dots, e_m)$. El algoritmo construye sucesivamente conjuntos de aristas $E_0, E_1, \dots \subseteq E$. Sea $E_0 = \emptyset$, si el conjunto E_{i-1} fue encontrado entonces el conjunto E_i es calculado como:

$$E_i = \begin{cases} E_{i-1} \cup \{e_i\} & \text{, si el grafo } (V, E_{i-1} \cup \{e_i\}) \text{ no tiene ciclos} \\ E_{i-1} & \text{caso contrario} \end{cases}$$

El algoritmo se detiene si E_i posee $n - 1$ aristas o $i = m$. Es decir todas las aristas del grafo G han sido considerados. Denotemos por E_t el conjunto para los cuáles el algoritmo se detiene y sea $T = (V, E_t)$.

Proposición

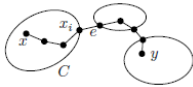
- 1) Si el algoritmo anterior produce un árbol T con $n - 1$ aristas entonces T es un árbol de expansión de G .
- 2) Si el algoritmo anterior produce un árbol T que tiene $k < n - 1$ aristas entonces G es un grafo desconexo con $n - k$ componentes.

Prueba:

- 1) Según la forma en que los conjuntos E_i fueron creados, el grafo G no tiene ciclos, si $k = |E(T)| = n - 1$ entonces T es un árbol y por tanto éste es un árbol de expansión del grafo G .
- 2) Si $k < n - 1$ entonces T es un grafo desconexo tal que cada componente es un árbol (éste es llamado un bosque). Veamos que el conjunto de vértices de las componentes del grafo T coincide con el conjunto de vértices de las componentes del grafo G .

Continúa prueba:

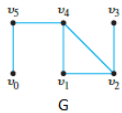
Procedamos por contradicción, supongamos que no es cierto y sean x y y vértices que pertenecen a la misma componente de G pero en distintas componentes de T , denotemos por C la componente de T conteniendo al vértice x y sea el camino $(x = x_0, e_1, x_1, e_2, \dots, e_l, x_l = y)$ de x hacia y en el grafo G , como muestra la figura:



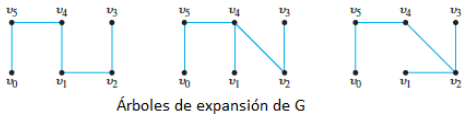
Sea i el último índice tal que x_i este contenido en la componente C , entonces $i < l$ y por tanto $x_{i+1} \notin C$. La arista $e = \{x_i, x_{i+1}\}$ por tanto no pertenece al grafo T , así éste tuvo que formar un ciclo con algunas de las aristas seleccionadas en T en alguna etapa del algoritmo. Por tanto el grafo $T + e$ también contiene un ciclo, pero esto es imposible ya que e conecta dos componentes distintas de T .

Ejemplo

Sea el grafo $G = (V, E)$:



Los árboles de expansión del grafo G son:



EL problema del árbol de expansión mínima

Introducción:

Imagine un mapa de su región favorita de campo con unos 30 o 40 pueblos. Algunos pares de aldeas están conectadas por caminos de grava. La municipalidad decide modernizar algunas de estas carreteras adecuadas para la conducción rápida de automóviles, pero quiere invertir la menor cantidad de dinero posible con la condición de que sea posible viajar entre dos pueblos a lo largo de una carretera. De esta manera se consigue un problema fundamental llamado árbol de expansión minimal. Esta sección está dedicada a su solución.



Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo.

- 1) Para cada arista $e \in E(G)$ asignemos un número real no negativo $w(e)$ llamado el peso de la arista e
- 2) El grafo G junto con una función de peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ es llamada una red o malla.

Observaciones:

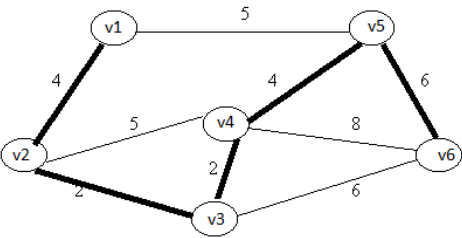
- El problema a tratar se reformula matemáticamente, dado un grafo $G = (V, E)$ con función peso no negativa w en las aristas, encontrar un subgrafo conexo de expansión (V', E') tal que la suma

$$w(E') = \sum_{e \in E'} w(e)$$

posea el mínimo valor posible.

Ejemplo

La siguiente red muestra un árbol de expansión mínima T que con $V(T) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ y $E(T) = \{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \{v_3, v_4\}, \{v_4, v_5\}, \{v_5, v_6\}\}$



Es decir $w(T) = 4 + 2 + 2 + 4 + 6 = 18$.

Árbol de expansión de un grafo

Ronald Mas,
Angel Ramirez

11 de junio de 2021

Contenido

- 1 Algoritmo de Kruskal
- 2 Algoritmo de Dijkstra

La entrada es un grafo conexo $G = (V, E)$ con función de peso w para las aristas. Sea las aristas $e_1, e_1, \dots, e_m$ tal que:

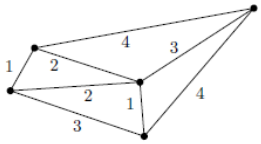
$w(e_1) \leq w(e_2) \leq \dots \leq w(e_n).$

Para el ordenamiento de aristas ejecutar el algoritmo de expansión:

- 1) Se crea un bosque B (un conjunto de árboles), donde cada vértice del grafo es un árbol separado.
- 2) Se crea un conjunto C que contenga a todas las aristas del grafo.
- 3) Mientras C es no vacío, suprimir una arista de peso mínimo de C .
- 4) Si esa arista conecta dos árboles diferentes se añade al bosque, combinando los dos árboles en un solo árbol.
- 5) En caso contrario, se desecha la arista.

Al acabar el algoritmo, el bosque tiene un solo componente, el cual forma un árbol de expansión mínimo del grafo.

Dada la siguiente red o malla:



Una posible ejecución del algoritmo de Kruskal se muestra en el siguiente diagrama:



El algoritmo de Kruskal resuelve el problema de árbol expansión mínima.

Prueba:

Sea T un árbol de expansión encontrado por el algoritmo y sea $\check{T}$ otro árbol de expansión del grafo $G = (V, E)$. Por demostrar que $w(E(T)) \leq w(E(\check{T}))$. Denotemos las aristas de T por $e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-1}$ tal que $w(e'_1) \leq w(e'_2) \leq \dots \leq w(e'_{n-1})$ (la arista $e_i = e_j$ para algún j). De igual modo, sea $\check{e}_1, \dots, \check{e}_{n-1}$ las aristas de $\check{T}$ ordenados en orden creciente por pesos. Vamos a probar que para $i = 1, \dots, n - 1$ se tiene que:

$w(e'_i) \leq w(\check{e}_i).$

Esto prueba que T es un árbol de expansión mínima, procedamos por contradicción supongamos que la desigualdad anterior no se cumple, entonces $w(e'_i) > w(\check{e}_i)$.

Al considerar los conjuntos

$$\begin{aligned} E' &= \{e'_1, e'_2, \dots, e'_{i-1}\}, \\ \check{E} &= \{\check{e}_1, \check{e}_2, \dots, \check{e}_i\}. \end{aligned}$$

Los grafos (V, E') y $(V, \check{E})$ no contienen ciclos y $|E'| = i - 1$, $|\check{E}| = i$. Para llegar a una contradicción es suficiente probar que existe una arista $e \in \check{E}$ tal que el grafo $(V, E' \cup \{e\})$ no contiene ciclos, así obtenemos que $w(e) \leq w(\check{e}_i) < w(e'_i)$ y esto significa que al elegir la arista e en el algoritmo nosotros cometimos un error, pero no hay necesidad de eliminar la arista e ya que podemos seleccionar a e'_i en su reemplazo. Por tanto, es suficiente probar que, si $E', E \subseteq \binom{V}{2}$ son dos conjuntos de aristas tal que el grafo $(V, \check{E})$ no tiene ciclos y $|E'| < |\check{E}|$, entonces alguna arista $e \in \check{E}$ conecta vértices de componentes distintas del grafo V, E' .

Esto se puede hacer mediante un simple argumento de conteo. Sea $V_1, \dots, V_s$ los conjuntos de vértices de las componentes del grafo (V, E') , luego se tiene que:

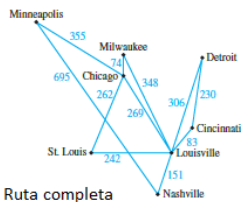
$|E' \cap \binom{V_j}{2}| \geq |V_j| - 1,$

y al sumar estas desigualdades sobre j se tiene que $E' \geq n - s$. Por otro lado, como $\check{E}$ no tiene ciclos, se tiene:

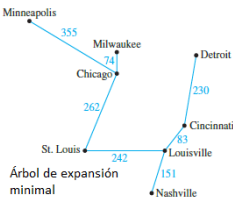
$|\check{E} \cap \binom{V_j}{2}| \leq |V_j| - 1,$

y por lo tanto a lo más $n - s$ aristas de $\check{E}$ están contenidos en alguna de las componentes V_j , pero como asumimos que $|\check{E}| > |E'|$, existiría una arista $e \in \check{E}$ que pertenece a dos componentes distintas.

Aunque los árboles producidos por el algoritmo de Kruskal tiene el menor peso posible total en comparación con todos los demás árboles de expansión para los grafos dados, no siempre muestra la distancia más corta entre dos puntos en el grafo. Por ejemplo la siguiente red muestra la ruta completa de viajes entre ciudades con sus respectivas distancias en millas



Se puede probar que al aplicar del algoritmo de Kruskal en la red anterior se tiene el siguiente árbol de expansión minimal:

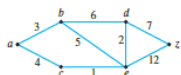


De acuerdo con el sistema de ruta completo, se puede volar directamente de Nashville a Minneapolis por una distancia de 695 millas, mientras que si usa el árbol de expansión mínima la única forma de volar desde Nashville a Minneapolis es pasando por Louisville, St. Louis y Chicago, lo que da distancia total de $151+242+262+355=1\ 010$ millas.

ALGORITHM 1 Dijkstra's Algorithm.

```
procedure Dijkstra(G: weighted connected simple graph, with
all weights positive)
{G has vertices  $a = v_0, v_1, \dots, v_p = z$  and lengths  $w(v_i, v_j)$ 
where  $w(v_i, v_j) = \infty$  if  $\{v_i, v_j\}$  is not an edge in  $G$ }
for  $i := 1$  to  $n$ 
   $L(v_i) := \infty$ 
 $L(a) := 0$ 
 $S := \emptyset$ 
{the labels are now initialized so that the label of  $a$  is 0 and all
other labels are  $\infty$ , and  $S$  is the empty set}
while  $z \notin S$ 
   $u :=$  a vertex not in  $S$  with  $L(u)$  minimal
   $S := S \cup \{u\}$ 
  for all vertices  $v$  not in  $S$ 
    if  $L(u) + w(u, v) < L(v)$  then  $L(v) := L(u) + w(u, v)$ 
    {this adds a vertex to  $S$  with minimal label and updates the
labels of vertices not in  $S$ }
return  $L(z)$   $\{L(z) =$  length of a shortest path from  $a$  to  $z\}$ 
```

Dada la red



Veamos los pasos en la ejecución del algoritmo de Dijkstra para hallar la ruta más corta de a hacia z .

Step	$V(T)$	$E(T)$	F	$L(a)$	$L(b)$	$L(c)$	$L(d)$	$L(e)$	$L(z)$
0	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{b, c\}$	0	3	4	∞	∞	∞
2	$\{a, b\}$	$\{\{a, b\}\}$	$\{c, d, e\}$	0	3	4	9	8	∞
3	$\{a, b, c\}$	$\{\{a, b\}, \{a, c\}\}$	$\{d, e\}$	0	3	4	9	5	∞
4	$\{a, b, c, e\}$	$\{\{a, b\}, \{a, c\}, \{c, e\}\}$	$\{d, z\}$	0	3	4	7	5	17
5	$\{a, b, c, e, d\}$	$\{\{a, b\}, \{a, c\}, \{c, e\}, \{e, d\}\}$	$\{z\}$	0	3	4	7	5	14
6	$\{a, b, c, e, d, z\}$	$\{\{a, b\}, \{a, c\}, \{c, e\}, \{e, d\}, \{e, z\}\}$							

GRAFOS PLANARES.

Profesores del curso:
Ronald Mass ¹
Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



29 de julio de 2020

Tabla de contenidos

- 1 Grafos planares
- 2 Ciclos en grafos planares

Definición 1 (Arco)

Es un subconjunto α del plano de la forma

$$\alpha = \gamma([0, 1]) = \{\gamma(x) / x \in [0, 1]\},$$

donde $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una función continua inyectiva definida en el intervalo cerrado $[0, 1]$ sobre el plano. Los puntos $\gamma(0)$ y $\gamma(1)$ son llamados **extremos** del arco α .

Dibujo de un grafo

Definición 2

Por **dibujo** de un grafo $G = (V, E)$ se debe entender lo siguiente: a todo vértice $v \in V(G)$ le corresponde un punto $b(v)$ del plano, y a toda arista $e = \{v, v'\} \in E(G)$ le corresponde un arco $\alpha(e)$ en el plano con **extremos** $b(v)$ y $b(v')$. Asumimos que el mapeo b es inyectivo (es decir, a diferentes vértices le corresponden distintos puntos en el plano), y ningún punto de la forma $b(v)$ está sobre cualquier arco $\alpha(e)$ a menos que sea un extremo del arco. Un grafo junto con algún dibujo es llamado **grafo topológico**.

Un dibujo de un grafo G en el cual dos arcos cualesquiera correspondientes a arcos distintos o no tienen intersección o sólo comparten un extremo es llamado **dibujo planar**. Un grafo G es **planar** si tiene al menos un **dibujo planar**.

Definición 3 (Conjunto conexo)

Decimos que un conjunto $A \subset \mathbb{R}^2$ es **conexo** si para cualquier par de puntos $x, y \in A$ existe un arco $\alpha \subset A$ con extremos x e y .

Sea $G = (V, E)$ un grafo topológico planar, es decir, un grafo planar junto con dibujo en el plano. Considere el conjunto de todos los puntos en el plano que no están en los arcos del dibujo. Este conjunto consiste de un número finito de regiones conexas. Estas regiones son llamadas **caras** del grafo topológico planar. La región que se extiende hasta el infinito, tal como F_1 en la Figura 1, es llamada **cara exterior** (o **cara ilimitada**) del dibujo y todas las otras caras son llamadas **caras internas** (o **caras limitadas**.)

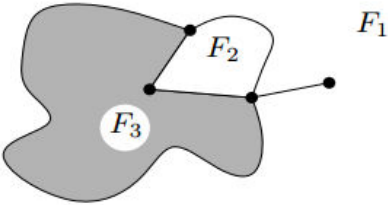
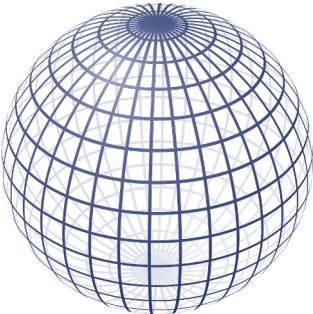


Figura 1: Caras de un grafo planar

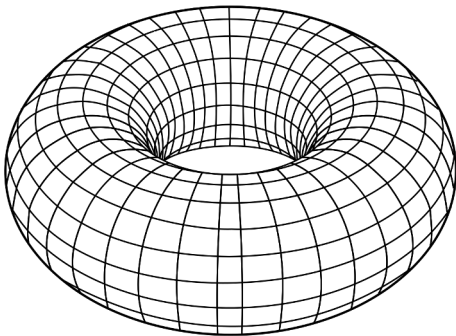
Dibujos sobre otras superficies

Un grafo puede ser también dibujado sobre otras superficies además del plano. A continuación se muestran algunas otras superficies.

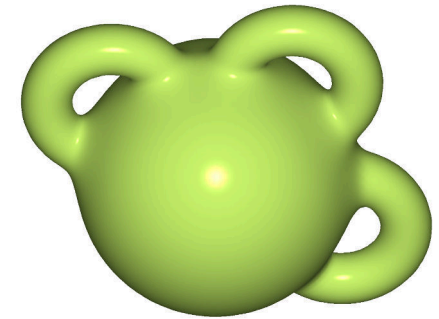
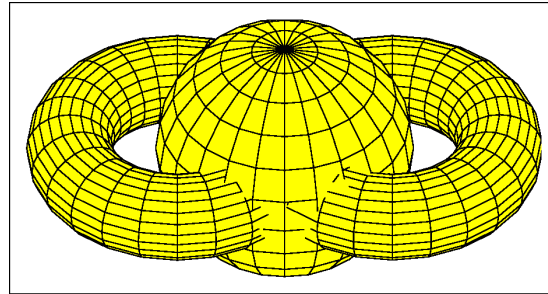
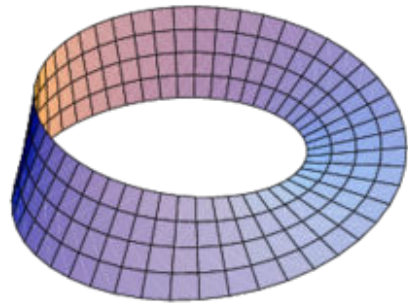
Superficie esférica



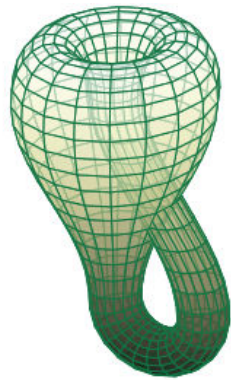
Superficie del toro



Esfera con tres asas



Botella de Klein



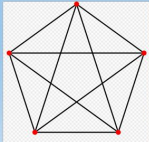
Observaciones

- Los grafos pueden ser clasificados según la superficie donde puedan ser graficados.
- Los grafos K_5 y $K_{3,3}$ no son planares.
- K_5 puede ser dibujado en el toro.

$K_{3,3}$ y K_5 no son planares.

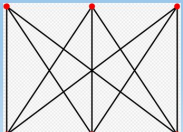
Nonplanar Graphs

K_5 and $K_{3,3}$ are not planar



A diagram of the complete graph K_5 , which consists of 5 vertices arranged in a regular pentagon. Every pair of vertices is connected by a straight line edge, resulting in a total of 10 edges. The edges include the 5 outer edges of the pentagon and 5 inner edges that form a five-pointed star (pentagram).

K_5

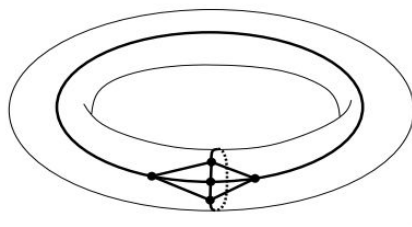


A diagram of the complete bipartite graph $K_{3,3}$, which consists of two sets of 3 vertices. The vertices in each set are arranged in a horizontal line. Every vertex in the first set is connected to every vertex in the second set by a straight line edge, resulting in a total of 9 edges. The edges cross each other in the center of the diagram.

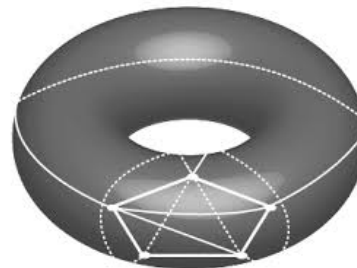
$K_{3,3}$

10

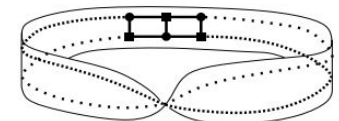
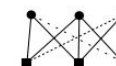
K_5 sobre el Toro



K_5 sobre el Toro



$K_{3,3}$ sobre la banda de Mobius



Un grafo G es planar si y solamente si no tiene subgrafos isomórficos a una subdivisión de $K_{3,3}$ o a una subdivisión de K_5 .

CARACTERÍSTICA DE EULER Y COLORACIÓN DE MAPAS.

Profesores del curso:

Ronald Mass ¹

Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



2 de agosto de 2020

- 1 Fórmula de Euler
 - Sólidos platónicos

- 2 Coloración de mapas

Fórmula de Euler

Teorema 1

Sea $G = (V, E)$ un grafo planar conexo y sea f el número de caras de algún dibujo de G . Se cumple:

$$|V| - |E| + f = 2.$$

En particular, el número de caras no depende del dibujo.

Demostración:

Se procede por inducción sobre el número de aristas del grafo G .

Si $E = \emptyset$ entonces $|V| = 1$ y $|f| = 1$, observándose que la fórmula de Euler se cumple.

Si $|E| \geq 1$, se presentan los siguientes casos:

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Fórmula de Euler
●●○○○○○○○○○○○○○○○○

Coloración de mapas
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Fórmula de Euler
○○●○○○○○○○○○○○○○○○
Sólidos platónicos

Coloración de mapas
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Fórmula de Euler
○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○
Sólidos platónicos

Coloración de mapas
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Fórmula de Euler (cont.)

- 1 El grafo G no tiene ciclos. Entonces G es un árbol y así $|V| = |E| + 1$ y al mismo tiempo $f = 1$ desde que un dibujo planar de un árbol tiene solamente una cara (no limitada).
- 2 Alguna arista $e \in E$ está contenida en un ciclo. En este caso el grafo $G - e$ es conexo. Por tanto, por hipótesis inductiva, la fórmula de Euler se cumple (al considerar el grafo que se obtiene de G al remover la arista e). La arista e el dibujo considerado de G es adyacente a dos caras distintas F y F' , por el teorema de la curva de Jordan. De aquí, ambos (el número de caras y el número de aristas) se incrementan en 1 al añadir e al dibujo, mientras que el número de vértices no varía. De aquí, la fórmula de Euler se sigue cumpliendo.

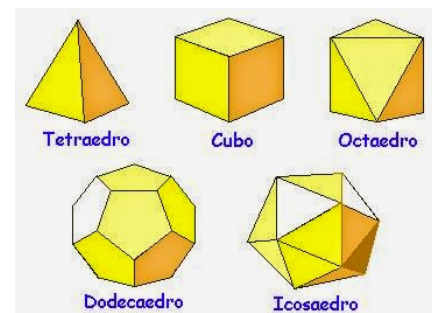
Definición 1

Un **poliedro regular** es un cuerpo convexo tridimensional limitado por un número finito de caras. Todas las caras deben ser copias congruentes del mismo polígono convexo regular y el mismo número de caras deben intersectarse en cada vértice del cuerpo.

Una razón del gran interés para el estudio de los poliedros regulares es su excepcionalidad. Existen solamente 5 tipos de poliedros regulares:

- 1 El tetraedro regular.
- 2 El cubo.
- 3 El octaedro.
- 4 El dodecaedro.
- 5 El icosaedro.

Poliedros regulares



Periodo 2020-1

Profesores del curso

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Periodo 2020-1

Profesores del curso

Fórmula de Euler
○○○○●○○○○○○○○○○○○○
Sólidos platónicos

Coloración de mapas
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Fórmula de Euler
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Sólidos platónicos

Coloración de mapas
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Fórmula de Euler
○○○○○○○○○○●○○○○○○○
Sólidos platónicos

Coloración de mapas
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Proposición 1

Sea G un grafo topológico planar en el cual cada vértice tiene grado d y cada cara es adyacente a k vértices, para algunos enteros $d \geq 3$ y $k \geq 3$. Entonces G es isomorfo a uno de los grafos mostrados la Figura 1

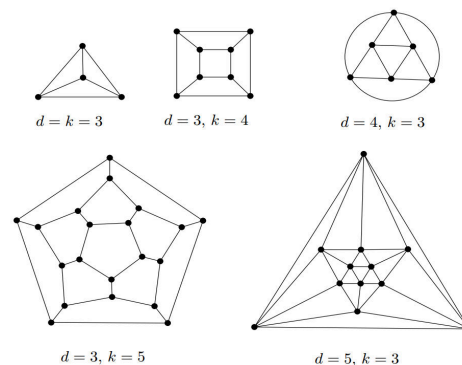


Figura 1: Grafos de los sólidos platónicos

Demostración de la Proposición 1

Sea el grafo $G = (V, E)$ tal que $|V| = n$, $|E| = m$ y el número de caras es f . Del lema de Handshaking se tiene que:

$$\sum_{v \in V} \deg_G(v) = 2|E|$$

en nuestro caso implica que $dn = 2m$.

Análogamente se obtiene: $2m = kf$.

Nosotros contamos dos veces el número de los pares ordenados (e, F) , donde F es una cara de G y e es una arista que está en la frontera de F . Cada arista contribuye a 2 de tales pares (como cada cara es limitada por un ciclo) y cada cara k pares.

Demostración de la Proposición 1 (cont.)

Luego, expresamos n y f en términos de m usando las relaciones anteriores para sustituirlas en la fórmula de Euler:

$$2 = n - m + f = \frac{2m}{d} - m + \frac{2m}{k}.$$

Sumando y dividiendo por $2m$, resulta:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{m}.$$

De esta última ecuación, conocidos d y k , los otros parámetros n , m y f pueden ser determinados de forma única. Es claro que $\min(d, k) = 3$, en otro caso $\frac{1}{d} + \frac{1}{k} \leq \frac{1}{2}$.

Proposición 2

Se cumples:

- 1 Sea $G = (V, E)$ un grafo planar con al menos 3 vértices. Entonces $|E| \leq 3|V| - 6$. Más aún, la igualdad se cumple para cualquier grafo planar maximal, es decir, un grafo planar tal que añadiendo cualquier nueva arista (sin variar el número de vértices) se obtiene un grafo no planar.
- 2 Si además, el grafo planar considerado contiene un triángulo (es decir, tiene a K_3 como subgrafo) y tiene al menos 3 vértices, entonces $|E| \leq 2|V| - 4$.

El siguiente resultado nos da más información acerca de los posibles scores de grafos planares.

Tabla de contenidos

De ambas expresiones para $2|E|$, obtenemos las siguientes igualdades:

$$\sum_j (j-2)f_j + 4 = \sum_i 2n_i, \quad \sum_j 2f_j = \sum_i (i-2)n_i + 4.$$

Si multiplicamos a la primera de estas igualdades por 2 para luego sustraerle la segunda, resulta:

$$\sum_i (6-i)n_i - 4 = 2 \sum_j (j-3)f_j + 8.$$

Para $d = 3$ obtenemos:

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{6} = \frac{1}{m} > 0$$

y esto implica $k \in \{3, 4, 5\}$.

Similarmente para $k = 3$ se deduce que $d \in \{3, 4, 5\}$. De aquí una de las siguientes posibilidades deben ocurrir:

d	k	n	m	f
3	3	4	6	4
3	4	8	12	6
3	5	20	30	12
4	3	6	12	8
5	3	12	30	20

Proposición 3

Sea $G = (V, E)$ un grafo planar 2-conexo con al menos 3 vértices. Sea n_i el número de sus vértices de grado i , y sea f_i el número de caras (en algún dibujo planar fijo) limitados por ciclos de longitud i . Entonces se cumple:

$$\sum_{i \geq 1} (6 - i)n_i = 12 + 2 \sum_{j \geq 3} (j - 3)f_j$$

o que es lo mismo:

$$5n_1 + 4n_2 + 3n_3 + 2n_4 + n_5 - n_7 - 2n_8 - \dots = 12 + 2f_4 + 4f_5 + 6f_6 + \dots$$

De la proposición anterior se observa que $5n_1 + 4n_2 + 3n_3 + 2n_4 + n_5 \geq 12$, así todo grafo planar con al menos 3 vértices contiene al menos 3 vértices de grado no mayor que 5.

De la tabla anterior es fácil observar que en cada uno de los casos el grafo está completamente determinado por los valores de d, k, n, m y f y así es isomorfo a uno de los grafos de la Figura 1. Una propiedad muy importante de grafos planares es que ellos pueden solamente tener relativamente pocas aristas: un grafo planar con n vértices tiene $O(n)$ aristas. Una formulación más precisa lo da el siguiente el siguiente resultado.

Demostración de la Proposición 3

Observe que:

$$|V| = \sum_i n_i, \quad f = \sum_i f_i.$$

Reemplazando estas expresiones en la fórmula de Euler, se obtiene:

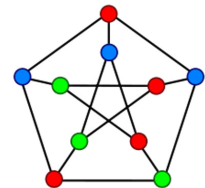
$$2|E| = 2(|V| + f - 2) = \sum_i 2n_i + \sum_j 2f_j - 4.$$

Por conteo similar se obtiene las siguientes relaciones:

$$\sum_i in_i = 2|E| = \sum_j jf_j.$$

Definición 2

Sea $G = (V, E)$ un grafo, y sea k un número natural. Una función $c: V \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ es llamado una **coloración del grafo** G si $c(x) \neq c(y)$ para todo $\{x, y\} \in E$. El **número cromático** de G denotado por $\chi(G)$, es el mínimo k tal que existe un coloración $c: V(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$.



Observaciones:

Propiedades

Ejemplo:

¿Qué podemos decir de $\chi(G)$ en un grafo G cualquiera?.

Lo primero, que si G tiene aristas, entonces $\chi(G)$ está siempre comprendido entre 2 y el número de vértices del grafo, en efecto:

- 1 Por un lado, $\chi(G) \leq |V(G)|$ para todo grafo G , porque una coloración que siempre es válida (aunque, desde luego, poco efectiva) es asignar a cada vértice un color distinto.
- 2 Por otro lado, si el grafo contiene al menos una arista, entonces necesitaremos dos colores como mínimo. Es decir, si $|E(G)| \geq 1$ entonces $\chi(G) \geq 2$.

- 1 Si G contiene a G' como subgrafo, entonces $\chi(G) \geq \chi(G')$.
- 2 Si G tiene k componentes conexas $G_1, G_2, \dots, G_k$ que tienen números cromáticos $\chi(G_1), \chi(G_2), \dots, \chi(G_k)$ respectivamente, entonces $\chi(G) = \max_{1 \leq i \leq k} \{\chi(G_i)\}$.
- 3 Si G y G' son isomorfos, entonces $\chi(G) = \chi(G')$.

¿Cuál es el número cromático del grafo bipartito completo $K_{m,n}$ donde m y n son enteros positivos?

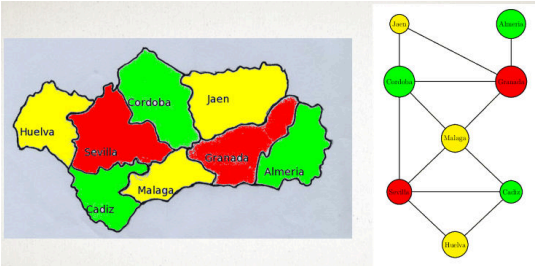
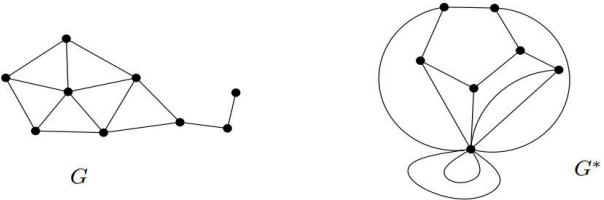
Solución: El número de colores necesarios puede observarse que depende de m y n . Pero observe que solamente dos colores son necesarios, porque $K_{m,n}$ es un grafo bipartito. De aquí, $\chi(K_{m,n}) = 2$. Esto significa que podemos colorear el conjunto de m vértices con un color y el conjunto de n vértices con un segundo color. Observe que las aristas conectan solamente un vértice del conjunto de m vértices y un vértice del conjunto de n vértices, con vértices no adyacentes tienen el mismo color.

Ejemplo grafo dual

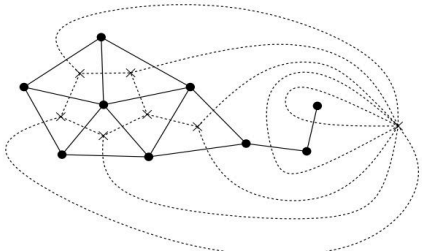
Ejemplo grafo dual

Definición 3 (Grafo dual)

Sea G un grafo topológico planar, es decir, un grafo planar (V, E) con un dibujo planar asociado. Sea $\mathcal{F}$ de conjunto de caras de G . Definimos un grafo, posiblemente con lazos y múltiples aristas, de la forma $(\mathcal{F}, E, \epsilon)$, donde ϵ es definido por $\epsilon(e) = \{F_i, F_j\}$ siempre que la arista e es una frontera común de las caras F_i y F_j (también permitimos $F_i = F_j$), en el caso cuando la misma cara pertenece a ambos lados de una arista dada). Este grafo $(\mathcal{F}, E, \epsilon)$ es llamado el dual (geométrico) de G , y es denotado por G^* .



El grafo dual G^* puede ser dibujado junto con el dibujo del grafo G . Elija un punto b_F dentro de cada cara F de G y para cada arista e de G dibujamos un arco cruzando e y conectando los puntos b_F y $b_{F'}$, donde F y F' son las caras adyacentes a la arista e . Este arco permanece completamente en las caras F y F' . De este modo, se obtiene el dibujo planar de G^* .



$\chi(G) \leq 4$ para cualquier grafo planar G ?

Teorema 2
Si G es un grafo planar, simple y conexo, entonces $\chi(G) \leq 4$.

Se tiene el siguiente resultado:

Proposición 4
Cualquier grafo planar satisface $\chi(G) \geq 5$.

Números cromáticos conocidos

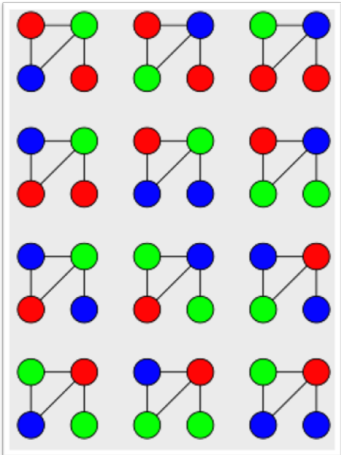
- 1 Grafo completo K_n : $\chi(K_n) = n$.
- 2 Grafo lineal (camino) L_n : $\chi(L_n) = 2$.
- 3 Grafo vacío N_n : $\chi(N_n) = 1$.
- 4 Ciclo C_n (n par): $\chi(C_n) = 2$.
- 5 Ciclo C_n (n impar): $\chi(C_n) = 3$.
- 6 Grafo bipartito G : $\chi(G) = 2$.
- 7 Grafo bipartito completo $K_{n,m}$: $\chi(K_{n,m}) = 2$.

Polinomio cromático

No sólo interesa saber si se puede colorear un grafo con k colores, sino también de cuántas maneras se puede colorear. Como queremos contar y calcular, considere un grafo G y para cada entero $k \geq 1$ definimos:

$$P_G(k) = \#\{\text{coloraciones distintas de } G \text{ usando los colores de la colección } \{1, \dots, k\}\}$$

teniendo en cuenta cuenta que no es necesario usarlos todos. Observe que P_G es una función de k , que resulta ser un polinomio en k , que llamaremos el **polinomio cromático** de G .



El polinomio cromático se pregunta cuántas coloraciones, y el número cromático si hay alguna, así que cuál es el número cromático debe de quedar recogido dentro del propio polinomio cromático. En efecto:

- 1 Con menos de $\chi(G)$ colores no podemos colorear el grafo, así que $P_G(k) = 0$ si $k < \chi(G)$.
- 2 Pero con exactamente $\chi(G)$ colores se puede colorear el grafo de al menos una forma, por tanto, $P_G(\chi(G)) \geq 1$.
- 3 De un cierto grafo G ya conocemos $P_G(k)$, el número de coloraciones distintas con k colores. Supongamos que ahora en nuestra paleta de colores disponemos de algunos colores más, digamos $k' > k$. ¿Cuántas coloraciones podremos formar con esos k' colores?. Lo que es seguro, es que las que ya teníamos con k colores, seguiremos teniéndolas ahora y seguramente algunas más. Por tanto:

si $k < k' \Rightarrow P_G(k) \leq P_G(k')$

Polinomios cromáticos de algunos grafos

Resumiendo las tres observaciones anteriores, deducimos que:

Si $k \geq \chi(G) \Rightarrow P_G(k) \geq 1$,
Si $k < \chi(G) \Rightarrow P_G(k) = 0$

Así, que si tuviéramos la expresión del polinomio cromático, podríamos obtener el valor del número cromático como el **menor valor entero** de k en el que $P_G(k)$ no se anula.

- 1 Triángulo K_3 : $P_G(k) = k(k-1)(k-2)$.
- 2 Grafo completo K_n : $P_G(k) = k(k-1)(k-2) \dots (k-n+1)$.
- 3 Árbol con n vértices: $P_G(k) = k(k-1)^{n-1}$.
- 4 Ciclo C_n : $P_G(k) = (k-1)^n + (-1)^n(k-1)$.

Ejemplo: Polinomio cromático del grafo lineal L_n

Para empezar, considere el grafo lineal con tres vértices L_3 . Con 0 o con 1 color no se puede colorear, así que $P_{L_3}(0) = 0$ y $P_{L_3}(1) = 0$. ¿Y para que número de colores k general? Intentemos contar las coloraciones directamente. Tendremos k posible colores para el vértice v_1 , una vez coloreado, tendremos $k-1$ colores disponibles para v_2 , porque está prohibido utilizar el color que hayamos asignado al vértice v_1 . Finalmente, para v_3 también hay un color prohibido, el utilizado para v_2 , así que utilizando la regla del producto:

$$P_{L_3}(k) = k(k-1)(k-1) = k(k-1)^2.$$

Un argumento análogo nos permite concluir que, para el grafo lineal con n vértices L_n , se cumple:

$$P_{L_n}(k) = k(k-1)^{n-1}$$

Por tanto, $\chi(L_n) = 2$, como ya sabíamos.

Aritmética de los Enteros

Ronald Mas,
Angel Ramirez

12 de agosto de 2020

Contenido

- 1 Algoritmo de la división
- 2 Mcd y Mcm
- 3 Teorema Fundamental de la Aritmética

Introducción

El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ posee una estructura que nos permite hablar de factorización única, divisibilidad, múltiplos (ideales). Es más de acuerdo al número de sus divisores se puede definir los números primos. El siguiente cuadro muestra las bondades que posee $\mathbb{Z}$:

	Suma	Producto
Clausura	✓	✓
Neutro	✓	✓
Inverso	✓	X
Asociatividad	✓	✓

Los únicos elementos que poseen inverso multiplicativo son el -1 y 1. Es más, se cumple la propiedad distributiva y que carece de elementos divisores de 0. Existen otros conjunto con las mismas características de $\mathbb{Z}$, estos reciben el nombre de **dominio de factorización única**.

Teorema (Teorema de Representación Base)

Sea $b > 1$ un número entero. Entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ existe una sucesión de números enteros no negativos $\{a_i\}_{i=0}^m$ tal que:

$$n = \sum_{i=0}^m a_i b^i$$

con $0 \leq a_i < b$, $\forall i \in \{0, 1, \dots, m\}$ y $a_m \neq 0$.

Es más esta representación es única y es llamada la **representación de n en base b** .

Prueba:

Procedamos por inducción fuerte sobre n :

- 1) Para $n = 1$ se tiene que $a_0 = 1$, luego $n = a_0$.

- 2) Supongamos que todo número entero menor que n se puede representar en base b , luego por el algoritmo de Euclides existen únicos q, r enteros tal que

$$n = qb + r, \text{ con } 0 \leq r < b.$$

Por hipótesis de inducción sobre $q < n$ se tiene que:

$$q = \sum_{i=0}^m a'_i b^i$$

para alguna sucesión $\{a'_i\}_{i=0}^m$ con $0 \leq a'_i < b$. Luego

$$n = \left(\sum_{i=0}^m a'_i b^i \right) b + r = \sum_{i=0}^m a'_i b^{i+1} + r$$

Por tanto, al considerar $a_0 = r$ y $a_{i+1} = a'_i$ se tiene el resultado deseado.

Definición

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$, decimos que a divide a b si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$. En adelante a divide a b se denota como $a \mid b$.

Definición

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos, decimos que $d \in \mathbb{Z}^+$ es el máximo común divisor de a y b :

- 1) $d \mid a$ y $d \mid b$.
- 2) Si existe $d' \in \mathbb{Z}$ tal que $d' \mid a$ y $d' \mid b$ entonces $d' \mid d$.

En adelante denotamos $d = \text{MCD}(A, B)$.

Observación:

- Si existe el MCD de a y b este es único.

Continúa la prueba

Teorema (Existencia del MCD)

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos entonces existe $\text{MCD}(a, b)$ y $\text{MCD}(a, b) = m_0 a + n_0 b$ para algunos $m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$.

Prueba:

Sea

$$I = \{ma + nb : m, n \in \mathbb{Z}\}$$

- **Afirmación 1:** $I \neq \emptyset$.

En efecto, $a = 1.a + 0.b$ y $b = 0.a + 1.b$ de aquí se tiene que $a, b \in I$ entonces $-x = ((-m)a + (-n)b) \in \mathbb{Z}$, por tanto $I \cap \mathbb{Z}^+ \neq \emptyset$. Luego por el principio de buen orden existe $d \in I \cap \mathbb{Z}^+$ tal que $d \leq x$, $\forall x \in I \cap \mathbb{Z}^+$ entonces existen $m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$ tal que $d = (m_0 a + n_0 b)$ con $0 < d \leq x$, $\forall x \in I \cap \mathbb{Z}^+$.

- **Afirmación 2:** $d = \text{MCD}(a, b)$.

- 1) Si $x = (ma + nb) \in I$, por el algoritmo de la división existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $x = dq + r$ con $0 \leq r < d$ entonces $ma + nb = (m_0 a + n_0 b)q + r$ de donde se concluye que $r = ((m - m_0 q)a + ((n - n_0 q)b) \in I$. Como $r \in I$ con $r \geq 0$ entonces $r = 0$ (caso contrario se contradice la minimalidad de d). Por lo tanto $x = dq$, así $d \mid x$, $\forall x \in I$. Luego en particular $d \mid a$ y $d \mid b$.
- 2) Si $d' \mid a$ y $d' \mid b$ entonces $d' \mid (m_0 a + n_0 b)$, es decir $d' \mid d$.

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos, decimos que a y b son primos relativos si $\text{MCD}(a, b) = 1$.

Definición

Sea $p \in \mathbb{Z}$, decimos que p es un número primo si posee exactamente 4 divisores enteros que son: ± 1 y $\pm p$.

Observaciones:

- 1) La cantidad de números primos en $\mathbb{Z}$ es infinito.

Prueba:

Es suficiente probar que la cantidad de números primos en $\mathbb{N}$ es infinita. Procedamos por contradicción, supongamos que la cantidad sea finita y este dada por el conjunto:

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_k; \text{ tal que } p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k\}$$

Luego el elemento p_k es el máximo elemento que pertenece a P . Por otro lado, $m = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k + 1 \in P$ ya que no es divisible por ningún elemento de P , pero $p_k < m$. Ello contradice la maximalidad de p_k .

Continúa las observaciones

- 2) Sea $p \in \mathbb{Z}^+$ un número primo, se cumple:

1. Si $p = 4k + 1$ con $k \in \mathbb{N}$ entonces p se puede expresar como suma de dos cuadrados.
2. Si $p = 4k + 3$ con $k \in \mathbb{N}$ entonces p no se puede expresar como suma de dos cuadrados.

Prueba:

2. Todo número cuadrado perfecto al dividirlo entre 4 deja residuo 0 o 1, luego la suma de dos cuadrados perfectos dejan como residuo de dividir entre 4 a 0, 1 o 2. Por ello ningún primo de la forma $4k + 3$ con $k \in \mathbb{N}$ se puede expresar como suma de dos cuadrados.

A pesar de no ser objeto de estudio en el curso, la última observación juega un papel importante en el estudio de los números primos en los enteros gaussianos $\mathbb{Z}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ ya que permite establecer que números primos en $\mathbb{Z}$ dejan de serlo en $\mathbb{Z}(i)$. Por ejemplo 5 es un número primo en $\mathbb{Z}$ pero no lo es $\mathbb{Z}(i)$ ya que $5 = (1 - 2i)(1 + 2i)$.

Lema (1)

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ no nulos. Si $a \mid bc$ y $\text{MCD}(a, b) = 1$ entonces $a \mid c$.

Prueba:

Como $\text{MCD}(a, b) = 1$ entonces existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tal que $ra + sb = 1$ entonces $rac + sbc = c$ y como $a \mid bc$ se tiene que $a \mid c$.

Lema (2)

Si $a \in \mathbb{Z}$ y $p \in \mathbb{Z}$ es un número primo entonces $p \mid a$ o $\text{MCD}(a, p) = 1$.

Prueba:

Si $p \mid a$ no hay nada que probar. Supongamos que $p \nmid a$ y sea $d = \text{MCD}(a, p)$ entonces $d \mid p$ y $d \mid a$. Luego $d = 1$ (termina la prueba) o $d = p$, si $d = p$ entonces $p \mid a$, ello es una contradicción.

Lema (3)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos y $p \in \mathbb{Z}$ primo. Si $p \mid ab$ entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Prueba:

Si $p \mid a$, termina la prueba. Supongamos que $p \nmid a$ entonces por el lema anterior $\text{MCD}(a, p) = 1$ y como $p \mid ab$, se tiene por el lema (1) que $p \mid b$.

Teorema (Teorema Fundamental de la Aritmética)

Todo número $n \in \mathbb{Z}$ no nulo puede ser escrito de forma única como:

$$n = \mu p_1 p_2 \cdots p_k$$

donde $\mu \in \{-1, 1\}$ y $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$ son números primos enteros positivos (no necesariamente distintos).

- 1) **Existencia:**
Es suficiente probar para $n \in \mathbb{N}$ ($\mu = 1$), procedamos por inducción.
- Si $n = 1$ se tiene que $n = \mu p_1 p_2 \cdots p_k$ con $\mu = 1$ y $k = 0$.
 - Supongamos que todo entero m con $1 \leq m < n$ puede ser escrito como producto de primos. Si n es primo la prueba termina, caso contrario existen $d, d' \in \mathbb{Z}$ tal que $n = dd'$ con $1 < d, d' < n$. Luego por hipótesis inductiva se tiene:

$$d = q_1 q_2 \cdots q_r \quad \text{con} \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_r \text{ primos positivos y}$$
$$d' = q'_1 q'_2 \cdots q'_s \quad \text{con} \quad q'_1 \leq q'_2 \leq \cdots \leq q'_s \text{ primos positivos.}$$

Al reemplazar y ordenar si fuese necesario los primos $q_1, q_2, \dots, q_r, q'_1, q'_2, \dots, q'_s$ se tiene el resultado deseado con $k = r + s$.

- 2) **Unicidad:**
Supongamos que

$$n = \mu p_1 p_2 \cdots p_k = \mu' p'_1 p'_2 \cdots p'_s \text{ con}$$

$p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$ y $p'_1 \leq p'_2 \leq \cdots \leq p'_s$ primos positivos entonces $\mu = \mu'$ y $p_1 p_2 \cdots p_k = p'_1 p'_2 \cdots p'_s$, faltaría probar que $k = s$ y que $p_i = p'_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$. Procedamos por inducción sobre k .

- Si $k = 1$ entonces $p_1 = p'_1 p'_2 \cdots p'_s$, luego $p'_s \mid p_1$, por tanto $p'_s = p_1$ ($s=1$ y $p'_1 = p_1$).
- Supongamos que para r factores primos positivos con $1 \leq r < k$ se cumple la unicidad. Luego como:

$$p_1 \mid p'_j \quad \text{para algún } j \text{ tal que } 1 \leq j \leq s \quad \text{entonces } p_1 = p'_j$$
$$p'_1 \mid p_i \quad \text{para algún } i \text{ tal que } 1 \leq i \leq k \quad \text{entonces } p'_1 = p_i$$

y $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$ y $p'_1 \leq p'_2 \leq \cdots \leq p'_s$ se tiene que $p_1 = p'_1$. Entonces $p_2 p_3 \cdots p_k = p'_2 p'_3 \cdots p'_s$ y hipótesis inductiva aplicada a $r = k - 1$ se tiene que $k - 1 = s - 1$ y $p_2 = p'_2, p_3 = p'_3, \dots, p_k = p'_k$. Por tanto $k = s$ y $p_i = p'_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$.

Ronald Mas,
Angel Ramirez

14 de agosto de 2020

Aritmética Modular

Contenido

- 1 Teorema chino del resto
- 2 Los enteros módulo n
- 3 Ejemplos

Teorema (Teorema chino del resto)

Sean $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}$, k números naturales con $k > 1$ tal que:

$$\text{MCD}(n_i, n_j) = 1, \forall i \neq j$$

y $r_i \in \mathbb{Z}$, donde $i \leq k$ son arbitrarios. Entonces existen enteros x_i , donde $1 \leq i \leq k$ tal que:

$$n_1 x_1 + r_1 = n_2 x_2 + r_2 = \cdots = n_k x_k + r_k. \tag{1}$$

Prueba:

Procedamos por inducción sobre k . Si $k = 2$, se tiene $\text{MCD}(n_1, n_2) = 1$ entonces existen $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $n_1 z_1 + n_2 z_2 = 1$. Luego la ecuación $n_1 x - n_2 y = r_2 - r_1$ tiene solución, la cuál es $(x_1, x_2) = (z_1(r_2 - r_1), z_2(r_1 - r_2))$. Supongamos que el resultado es cierto para $k \geq 2$, veamos para $k + 1$.

Sean $n_1, n_2, \dots, n_{k+1} \in \mathbb{N}$ números primos relativos dos a dos y $r_1, r_2, \dots, r_{k+1} \in \mathbb{Z}$ elegidos arbitrariamente.

Continúa la prueba

Por hipótesis de inducción, existen enteros $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{Z}$ que satisfacen la ecuación (1). Como los n_i con $1 \leq i \leq k$ son primos relativos dos a dos entonces $n_1 n_2 \cdots n_k$ y n_{k+1} son primos relativos también, es decir $\text{MCD}(n_1 n_2 \cdots n_k, n_{k+1}) = 1$, luego existen $X, Y \in \mathbb{Z}$ tal que $n_1 n_2 \cdots n_k X - n_{k+1} Y = r_{k+1} - n_1 x_1 - r_1$. Al considerar

$$X_j = \frac{n_1 n_2 \cdots n_k X}{n_j} + x_j \in \mathbb{Z} \forall 1 \leq j \leq k \text{ y } X_{k+1} = Y,$$

se tiene $n_1 X_1 + r_1 = n_2 X_2 + r_2 = \cdots = n_{k+1} X_{k+1} + r_{k+1}$.

Los Enteros Módulo n

Sea $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$ se define la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ como:

$$a \equiv_n b \text{ si y sólo si } n \mid (a - b).$$

Es bien sabido que dicha relación es de equivalencia. Por tanto, la clase de a y el conjunto cociente son respectivamente:

$$\overline{a} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\} \text{ y}$$

$$\mathbb{Z}_n := \frac{\mathbb{Z}}{\equiv_n} = \{\overline{a} : a \in \mathbb{Z}\}$$

Proposición

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\} \text{ y } |\mathbb{Z}_n| = n.$$

Prueba: Si $x \in \mathbb{Z}_n$ entonces $x = \overline{a}$ con $a \in \mathbb{Z}$, luego por el algoritmo de la división existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $a = qn + r, 0 \leq r < n$, es decir existe $r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < n$ tal que $a \equiv_n r$ entonces $x = \overline{a} = \overline{r}$. Luego $x \in \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, es decir:

$$\mathbb{Z}_n \subseteq \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Por tanto

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Por otro lado veamos que $|\mathbb{Z}_n| = n$, supongamos que existen $i, j \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \leq i < j < n$ y $\overline{i} = \overline{j}$ entonces $j - i = n\alpha, \alpha \in \mathbb{Z}$ y como $0 < j - i < n$ se tiene que $0 < n\alpha < n$ entonces $0 < \alpha < 1$ con $\alpha \in \mathbb{Z}$, lo cuál es una contradicción.

Proposición

Sean $\overline{a}, \overline{a'}, \overline{b}, \overline{b'} \in \mathbb{Z}_n$. Si $\overline{a} = \overline{a'}$ y $\overline{b} = \overline{b'}$ entonces

$$\overline{a + b} = \overline{a' + b'} \text{ y } \overline{ab} = \overline{a'b'}.$$

Prueba:

Como $\overline{a} = \overline{a'}$ y $\overline{b} = \overline{b'}$ entonces $n \mid (a - a')$ y $n \mid (b - b')$. Luego, como $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ se tiene que $n \mid [(a + b) - (a' + b')]$, así $\overline{a + b} = \overline{a' + b'}$. Por otro lado, como $ab - a'b' = (a - a')b + a'(b - b')$ se tiene que $n \mid (ab - a'b')$, así $\overline{ab} = \overline{a'b'}$.

Definición

En $\mathbb{Z}_n$ definamos las operaciones:

$$\overline{a} \oplus \overline{b} = \overline{a + b} \text{ y } \overline{a} \odot \overline{b} = \overline{ab}$$

La proposición anterior nos garantiza la buena definición de estas operaciones. Por abuso de notación $\oplus$ y $\odot$ las denotamos por $+$ y $\cdot$.

Teorema

Las operaciones en $\mathbb{Z}_n$ satisfacen las siguientes propiedades:

1) $\overline{x} + (\overline{y} + \overline{z}) = (\overline{x} + \overline{y}) + \overline{z}, \forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{Z}_n.$

2) $\exists \overline{0} \in \mathbb{Z}_n : \overline{x} + \overline{0} = \overline{0} + \overline{x} = \overline{x}, \forall \overline{x} \in \mathbb{Z}_n.$

3) $\forall \overline{x} \in \mathbb{Z}_n, \exists (-\overline{x}) \in \mathbb{Z}_n : \overline{x} + (-\overline{x}) = (-\overline{x}) + \overline{x} = \overline{0}.$

4) $\overline{x} + \overline{y} = \overline{y} + \overline{x}, \forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}_n.$

5) $(\overline{x}\overline{y})\overline{z} = \overline{x}(\overline{y}\overline{z}), \forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{Z}_n.$

6) $\exists \overline{1} \in \mathbb{Z}_n : \overline{x}\overline{1} = \overline{1}\overline{x} = \overline{x}, \forall \overline{x} \in \mathbb{Z}_n.$

7) $\overline{x}\overline{y} = \overline{y}\overline{x}, \forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}_n.$

8) $\overline{x}(\overline{y} + \overline{z}) = \overline{x}\overline{y} + \overline{x}\overline{z}, \forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{Z}_n.$

Prueba:

2) $\overline{0} = \{0 + kn : k \in \mathbb{Z}\} = \{kn : k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm n, \pm 2n, \dots\}$ y es claro que:
$$\overline{x} + \overline{0} = \overline{x + 0} = \overline{x}, \overline{0} + \overline{x} = \overline{0 + x} = \overline{x}, \forall \overline{x} \in \mathbb{Z}_n.$$

3) $\overline{x} + (-\overline{x}) = \overline{x + (-x)} = \overline{0}$ y $(-\overline{x}) + \overline{x} = \overline{(-x) + x} = \overline{0}, \forall \overline{x} \in \mathbb{Z}_n.$

8) $\overline{x}(\overline{y} + \overline{z}) = \overline{x(y + z)} = \overline{xy + xz} = \overline{xy} + \overline{xz} = \overline{x}\overline{y} + \overline{x}\overline{z}, \forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{Z}_n.$

Proposición

En $\mathbb{Z}_n$ se cumple que:

1) Si $\overline{x} \neq \overline{0}$ y $\overline{y} \neq \overline{0}$ entonces $\overline{x}\overline{y} \neq \overline{0}$ si y sólo si n es primo.

2) Si n es un número primo, para cada $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n - \{0\}$, existe $\overline{y} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\overline{x}\overline{y} = \overline{y}\overline{x} = \overline{1}.$

Prueba:

2) Sea $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n$ con $\overline{x} \neq \overline{0}$ entonces $MCD(p, x) = 1$, por tanto existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tal que $pr + xs = 1$, luego $\overline{x}\overline{s} = \overline{1}$. Por lo tanto $\exists \overline{y} = \overline{s} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\overline{x}\overline{y} = \overline{1}.$

Continua prueba

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

1) $\Rightarrow$ Si $d \mid n$ entonces $n = db$ con $b \in \mathbb{Z}$, así $\overline{db} = \overline{0}$ entonces $\overline{d} = \overline{0}$ o $\overline{b} = \overline{0}$, analicemos ambos casos:

• Si $\overline{d} = \overline{0}$ entonces $n \mid d$, y como $d \mid n$ se tiene que $d = \pm n$.

• Si $\overline{b} = \overline{0}$ entonces $n \mid b$, es decir $b = n\beta$ con $\beta \in \mathbb{Z}$, luego como $n = db$ entonces $n = d n \beta$, así $1 = d\beta$, por ello $d = \pm 1$. Por tanto n es primo.

$\Leftrightarrow$ Si n es primo y $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ en $\mathbb{Z}_n$ entonces $n \mid ab$, luego $n \mid a$ o $n \mid b$, así se tiene que $\overline{a} = \overline{0}$ o $\overline{b} = \overline{0}$.

Observaciones:

• Por la parte 2) de la proposición anterior, se tiene que todo elemento distinto de $\overline{0}$ en $\mathbb{Z}_p$ con p primo posee inverso multiplicativo, en particular decimos que $\mathbb{Z}_p$ es un **cuerpo**.

Para $n = 12$, se tiene que en $\mathbb{Z}_{12}$ la siguiente tabla:

	Inverso aditivo	Inverso multiplicativo
$\overline{0}$	$\overline{0}$	No tiene
$\overline{1}$	$\overline{11}$	$\overline{1}$
$\overline{2}$	$\overline{10}$	No tiene
$\overline{3}$	$\overline{9}$	No tiene
$\overline{4}$	$\overline{8}$	No tiene
$\overline{5}$	$\overline{7}$	$\overline{5}$
$\overline{6}$	$\overline{6}$	No tiene
$\overline{7}$	$\overline{5}$	$\overline{7}$
$\overline{8}$	$\overline{4}$	No tiene
$\overline{9}$	$\overline{3}$	No tiene
$\overline{10}$	$\overline{2}$	No tiene
$\overline{11}$	$\overline{1}$	$\overline{11}$

Para $n = 13$, se tiene que en $\mathbb{Z}_{13}$ la siguiente tabla:

	Inverso aditivo	Inverso multiplicativo
$\overline{0}$	$\overline{0}$	No tiene
$\overline{1}$	$\overline{12}$	$\overline{1}$
$\overline{2}$	$\overline{11}$	$\overline{7}$
$\overline{3}$	$\overline{10}$	$\overline{9}$
$\overline{4}$	$\overline{9}$	$\overline{10}$
$\overline{5}$	$\overline{8}$	$\overline{8}$
$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{11}$
$\overline{7}$	$\overline{6}$	$\overline{2}$
$\overline{8}$	$\overline{5}$	$\overline{5}$
$\overline{9}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$
$\overline{10}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{11}$	$\overline{2}$	$\overline{6}$
$\overline{12}$	$\overline{1}$	$\overline{12}$

Teoría de números

Profesores del curso:
Ronald Mass ¹
Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú

15 de agosto de 2020

Tabla de contenidos

1 Pequeño Teorema de Fermat

2 Teorema de Wilson

3 Teorema de Euler

Pequeño Teorema de Fermat

Teorema 1

Si p es un primo y $n \in \mathbb{N}$ relativamente primo con p , entonces:

$$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Demostración:

Afirmamos que los números $n, 2n, 3n, \dots, (p-1)n$ dejan todos ellos residuos distintos al dividirse entre p y, además, que ninguno de estos residuos es cero. En efecto, tomemos $0 < i < j < p-1$. Sabemos que cuando p es primo se cumple que $[n]$ tiene inverso en $\mathbb{Z}_p$. Sea $[m]$ su inverso. Luego, si $[in] = [jn]$ entonces multiplicando por $[m]$ a ambos lados resulta:

$$[i] = [i(ab)] = [j(ab)] = [j]$$

Pequeño Teorema de Fermat (cont.)

pero como i, j están entre 1 y p , esto implica que $i = j$. Además, ninguno es cero pues si $[ia] = [0]$ entonces al multiplicar por $[m]$ se tiene que:

$$[i] = [i(ab)] = [0b] = [0]$$

lo que es una contradicción.
Así, usando la afirmación en la siguiente cadena módulo p , se tiene:

$$\begin{aligned} (p-1)!a^{p-1} &= (a)(2a)(3a)\dots((p-1)a) \\ &= 1\cdot 2\cdot \dots\cdot (p-1) = (p-1)! \end{aligned}$$

El número $(p-1)!$ no es divisible entre p , pues es producto de puros números menores que p , de modo que $\text{mcd}(p, (p-1)!) = 1$, así que tiene inverso módulo p , de modo que podemos cancelarlo

Pequeño Teorema de Fermat (cont.)

de la congruencia anterior multiplicando en ambos lados por su inverso. Así, obtenemos la igualdad:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Ejemplo:

Demuestre que $13|(2^{50} + 3^{50})$.

Demostración:

Por el pequeño teorema de Fermat:

$$\begin{aligned} 2^{12} &\equiv 1 \pmod{13} \\ 3^{12} &\equiv 1 \pmod{13} \end{aligned}$$

Como $50 = 4(12) + 2$, entonces:

$$\begin{aligned} 2^{50} &= 2^{4(12)+2} = (2^{12})^4 \cdot 2^2 \equiv 1^4 \cdot 4 \equiv 4 \pmod{13} \\ 3^{50} &= 3^{4(12)+2} = (3^{12})^4 \cdot 3^2 \equiv 1^4 \cdot 9 \equiv 9 \pmod{13} \end{aligned}$$

luego: $2^{50} + 3^{50} \equiv (4 + 9) \pmod{13} \equiv 0 \pmod{13}$.

Tabla de contenidos

- 1 Pequeño Teorema de Fermat
- 2 Teorema de Wilson
- 3 Teorema de Euler

Proposición 1

Sea p un número primo. Los únicos elementos en $\mathbb{Z}_p$ que son inversos de sí mismos son $[1]$ y $[p-1]$.

Demostración: Claramente $[1]$ y $[p-1] = [-1]$ son inversos multiplicativos de sí mismos porque $1 \cdot 1 = (-1) \cdot (-1) = 1$. Ahora, si tenemos a tal que es inverso multiplicativo de sí mismo, tenemos que $[a^2] = [1]$ que por definición se tiene que $p|(a^2 - 1)$, pero $(a^2 - 1) = (a - 1)(a + 1)$. Cuando un primo divide a un producto, tiene que dividir a uno de los factores. Entonces p divide a $(a + 1)$ o $(a - 1)$ y obtenemos respectivamente que $[a] = [-1] = [p-1]$ o que $[a] = [1]$, que es lo que queríamos probar.

Teorema 2 (Teorema de Wilson)

Si p es un número primo, entonces $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Demostración:

Si $p = 2$, el resultado es inmediato. Supongamos que $p \geq 3$. En $(p-1)!$ aparecen todos los números de 1 a $(p-1)$. Todos ellos son primos relativos con p , así que tienen inverso módulo p . Ese inverso también aparece en $(p-1)!$. Así podemos agrupar esos números en $(p-3)/2$ parejas de inversos multiplicativos, en donde por la proposición anterior sólo nos va a sobrar el 1 o -1. De esta forma:

$$(p-1)! \equiv (1)(-1)(1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1) \equiv -1 \pmod{p},$$

en donde en la expresión intermedia tenemos un 1, un -1 y $(p-3)/2$ unos, uno por cada pareja de inversos que se multiplicaron, finalizando así la prueba.

Ejemplo:

Determine el residuo que se obtiene al dividir $15! + 16! + 17!$ entre 17.

Resolución:

Notemos que 17 divide a $17!$, así que $17! \equiv 0 \pmod{17}$. Por el teorema de Wilson, $16! \equiv -1 \pmod{17}$. Podemos multiplicar esta igualdad por -1, resultando:

$$15! = 15!(-1)(-1) \equiv 15!(16)(-1) = 16!(-1) \equiv (-1)(-1) \equiv 1$$

por tanto:

$$15! + 16! + 17! \equiv 1 + (-1) + 0 \equiv 0 \pmod{17}.$$

Tabla de contenidos

- 1 Pequeño Teorema de Fermat
- 2 Teorema de Wilson
- 3 Teorema de Euler

Funciones aritméticas

Funciones aritméticas son aquellas funciones cuyo dominio es $\mathbb{N}$ y cuyo rango es un subconjunto de $\mathbb{C}$. Una función aritmética f es llamada **multiplicativa** si:

$$f(mn) = f(m)f(n) \quad \text{para todo } m, n \in \mathbb{N} \quad \text{tal que } \text{mcd}(m, n) = 1.$$

f es llamada **completamente multiplicativa** si:

$$f(mn) = f(m)f(n) \quad \text{para todo } m, n \in \mathbb{N}$$

Función de Euler

Sistema de residuos reducidos

Para cualquier $n \in \mathbb{N}$ la **función de Euler**, también llamada **Euler's Totien**, $\phi(n)$ es definida como la cantidad de $m \in \mathbb{N}$ tal que $m < n$ y $\text{mcd}(m, n) = 1$. Es decir:

$$\phi(n) = |\{m \in \mathbb{N} / m < n \wedge \text{mcd}(m, n) = 1\}|.$$

Ejemplo:
Si p es primo, entonces cualquier $j \in \mathbb{N}$ con $j < p$ es relativamente primo a p , entonces $\phi(p) = p - 1$.

Si $n \in \mathbb{N}$, entonces cualquier conjunto de $\phi(n)$ enteros no congruentes módulo n y relativamente primos a n , es llamado un **sistema de residuos reducido** módulo n .

Ejemplo:
El conjunto $\{1, 3, 7, 9\}$ es un sistema de residuos reducidos módulo 10 porque $\phi(10) = 4$, y cada elemento del conjunto es relativamente primo a 10, y ellos no son congruentes módulo 10.

Teorema 3

La función es Euler es multiplicativa, es decir, dados $m, n \in \mathbb{N}$ relativamente primos, entonces:

$$\phi(mn) = \phi(m)\phi(n).$$

Además, si $n = \prod_{j=1}^k p_j^{a_j}$ donde los p_j son primos distintos, entonces:

$$\phi(n) = \prod_{j=1}^k (p_j^{a_j} - p_j^{a_j-1}) = \prod_{j=1}^k \phi(p_j^{a_j}).$$

Teorema de Euler

Si $n \in \mathbb{N}$ y $m \in \mathbb{Z}$ tal que $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces:

$$m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod n$$